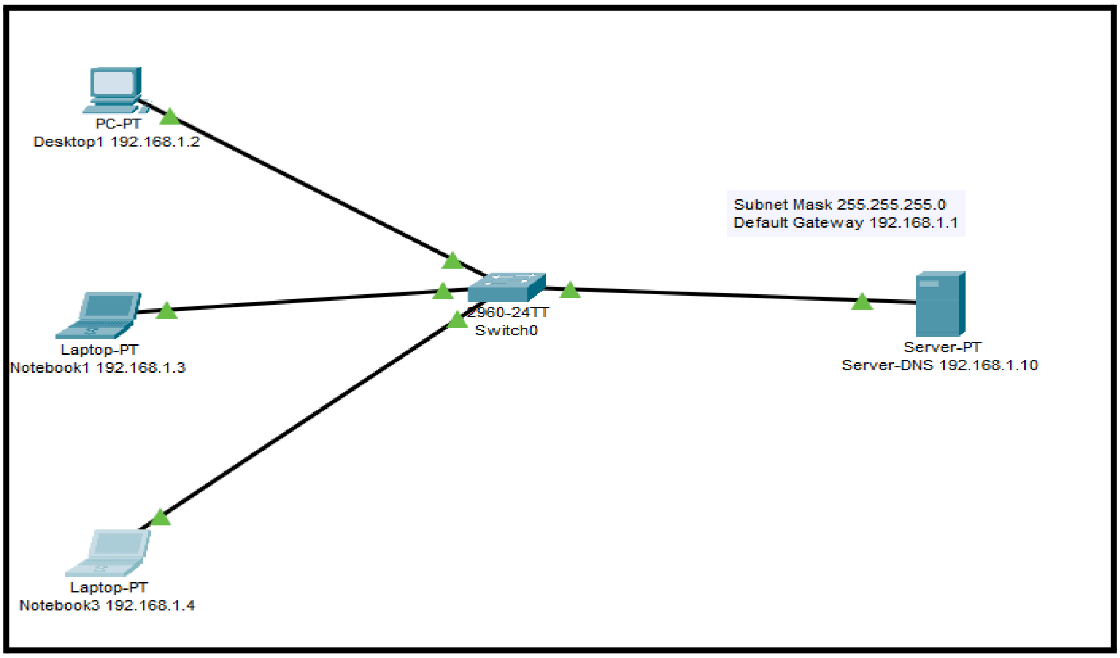
Informe TP N°1

- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar un servidor DNS en una red.

- **Materiales:** Packet Tracer

- **Escenario:** Configurar una red que conste de una desktop, dos notebooks, un switch y un servidor DNS.

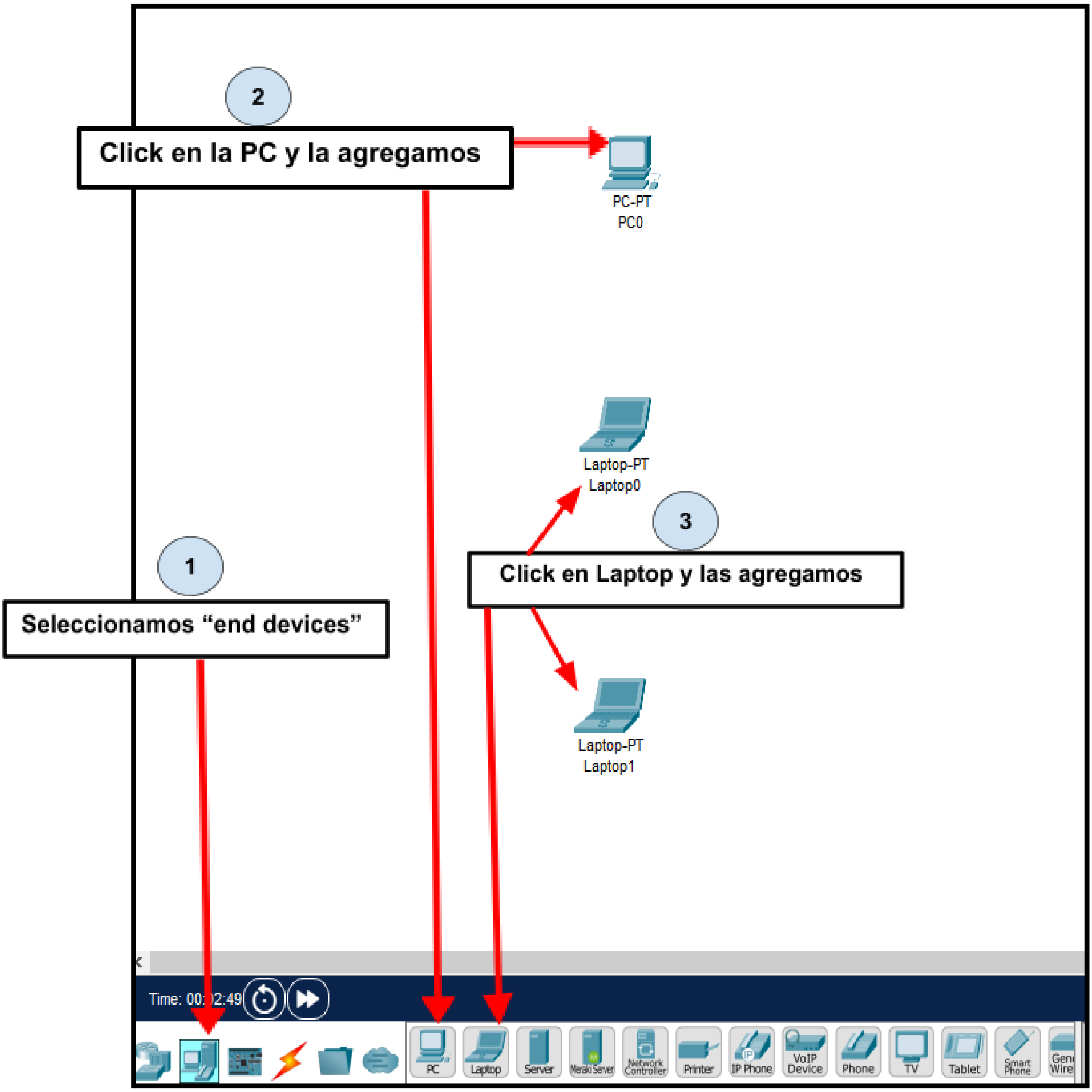


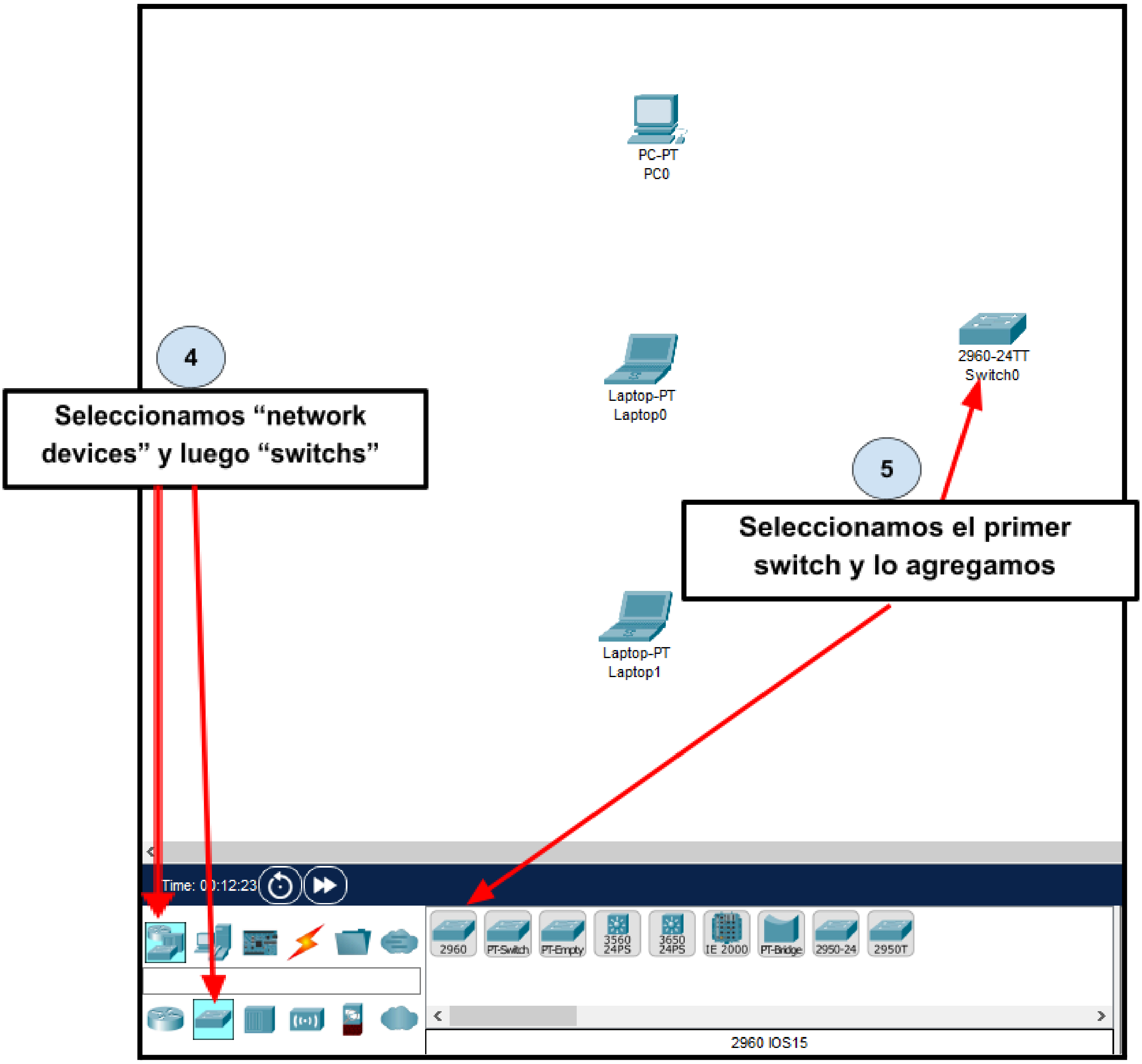
✔ Desktop01 – 192.168.1.2 – 255.255.255.0
✔ Notebook01 – 192.168.1.3 – 255.255.255.0
✔ Notebook03 – 192.168.1.4 – 255.255.255.0
✔ ServerDNS – 192.168.1.10 – 255.255.255.0

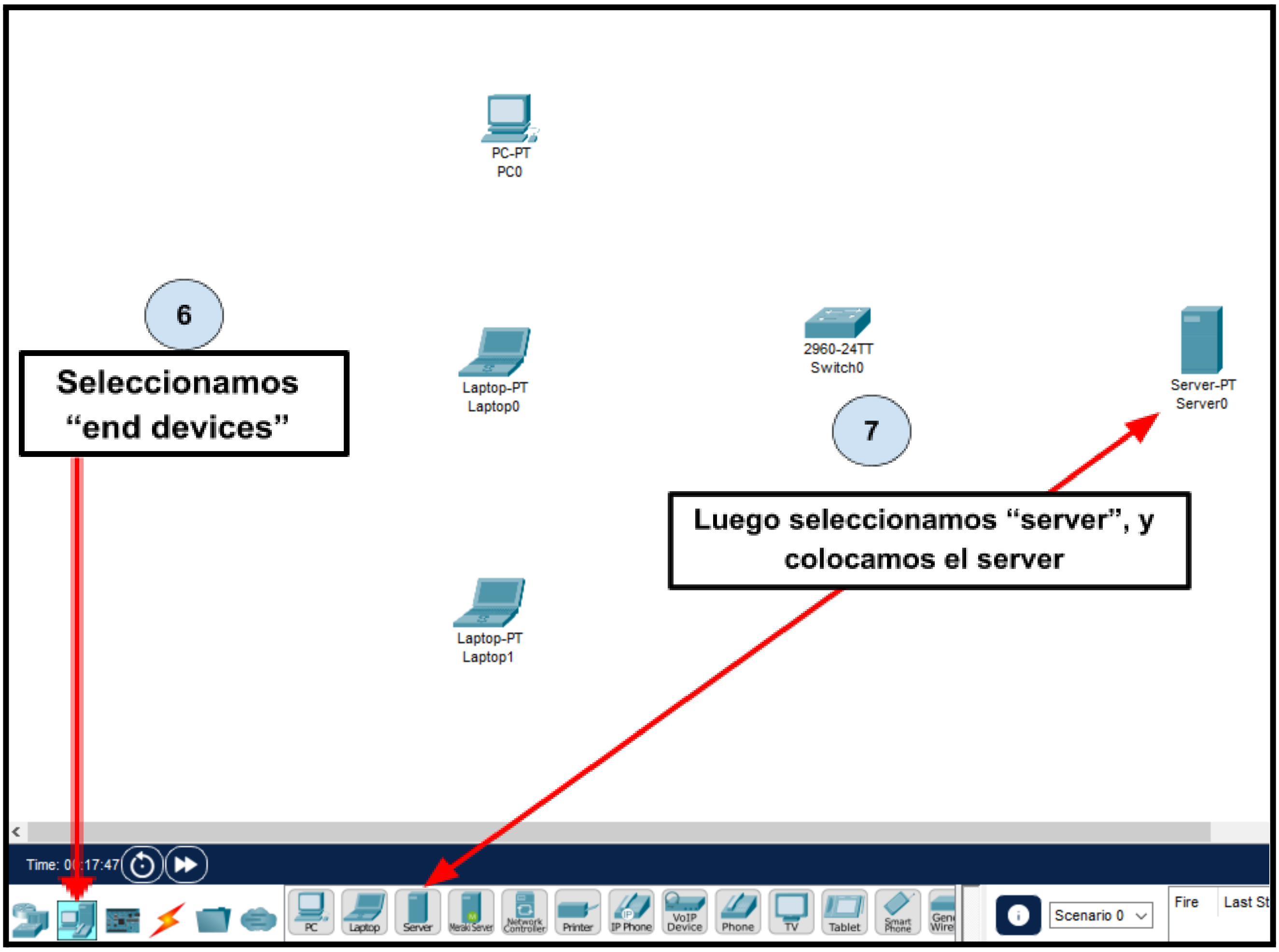
Actividad:

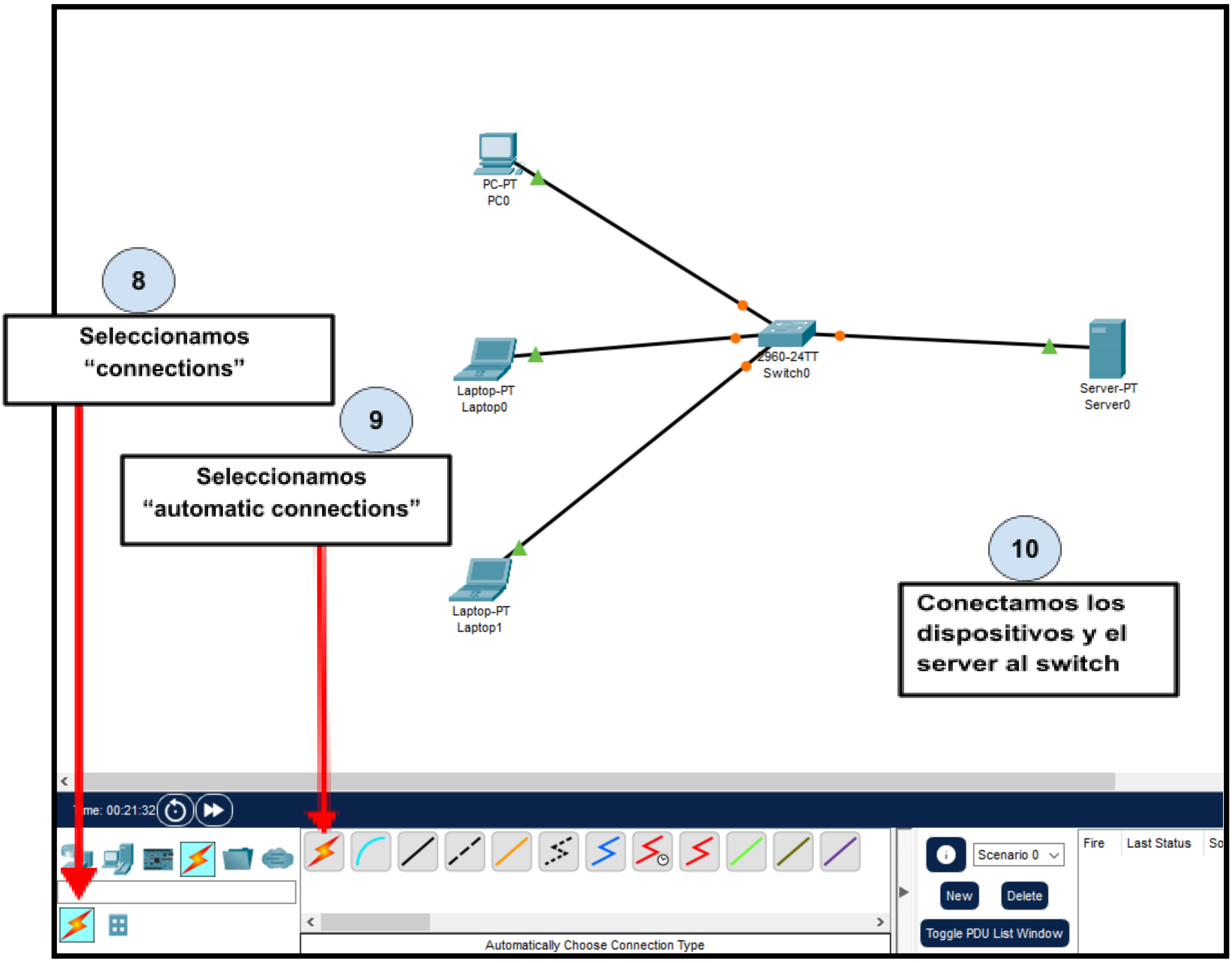
- Configurar el escenario mencionado en el punto anterior.
- Realizar un ping mediante IP desde las terminales al servidor.
- Realizar un ping mediante hostname desde las terminales al servidor.
- Agregar los siguientes registros host A: Desktop01 – 192.168.1.2, Notebook01 – 192.168.1.3, Notebook02 – 192.168.1.4 y ServerDNS – 192.168.1.10.
- Repetir el punto 3.
- Agregar un registro CNAME que haga referencia a **desktop01** con el nombre **escritorio**. Luego realizar un ping desde **notebook02** a **escritorio**.
- Desarrollar una conclusión del trabajo realizado.

1) Abrimos el programa packet tracer y configuramos el escenario que se nos pide



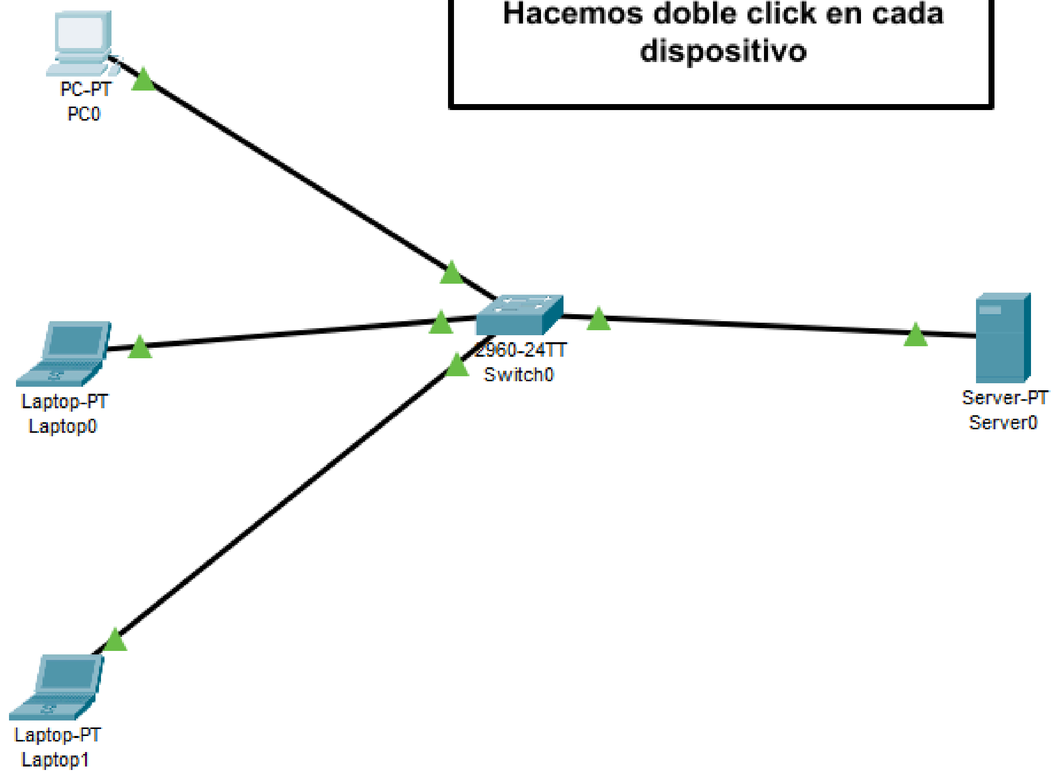

PC-PT
PC0
Laptop-PT
Laptop0
2960-24TT
Switch0
Laptop-PT
Laptop1
4
Seleccionamos "network devices" y luego "switchs"
5
Seleccionamos el primer switch y lo agregamos
2960
PT-Switch
PT-Empty
3560 24PS
3650 24PS
IE 2000
PT-Bridge
2950-24
2950T
2960 IOS15


PC-PT
PC0
6
Seleccionamos “end devices”
Laptop-PT
Laptop0
2960-24TT
Switch0
Server-PT
Server0
7
Luego seleccionamos “server”, y colocamos el server
Laptop-PT
Laptop1
PC
Laptop
Server
Printer
IP Phone
VoIP Device
Phone
TV
Tablet
Scenario 0
Fire


PC-PT
PC0
8
Seleccionamos "connections"
Laptop-PT
Laptop0
2960-24TT
Switch0
Server-PT
Server0
9
Seleccionamos "automatic connections"
Laptop-PT
Laptop1
10
Conectamos los dispositivos y el server al switch
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Automatically Choose Connection Type

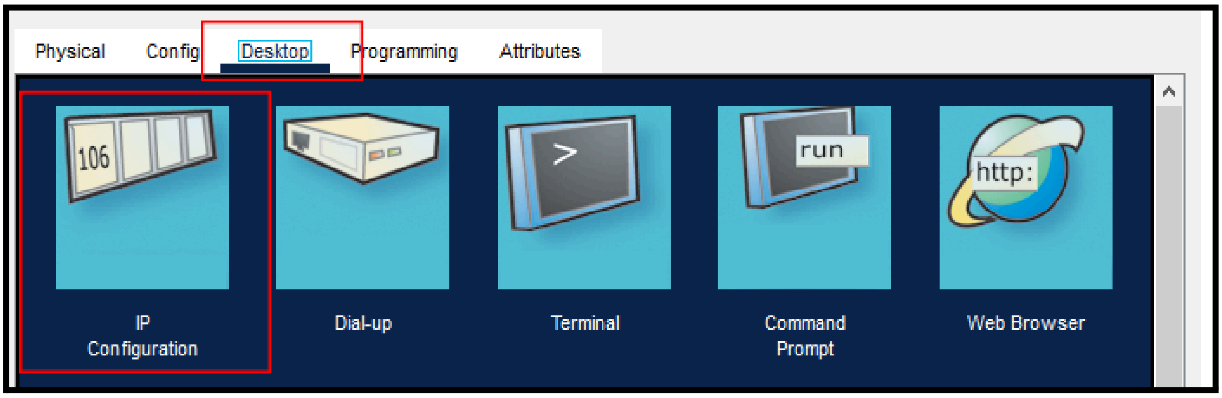
11

Hacemos doble click en cada dispositivo

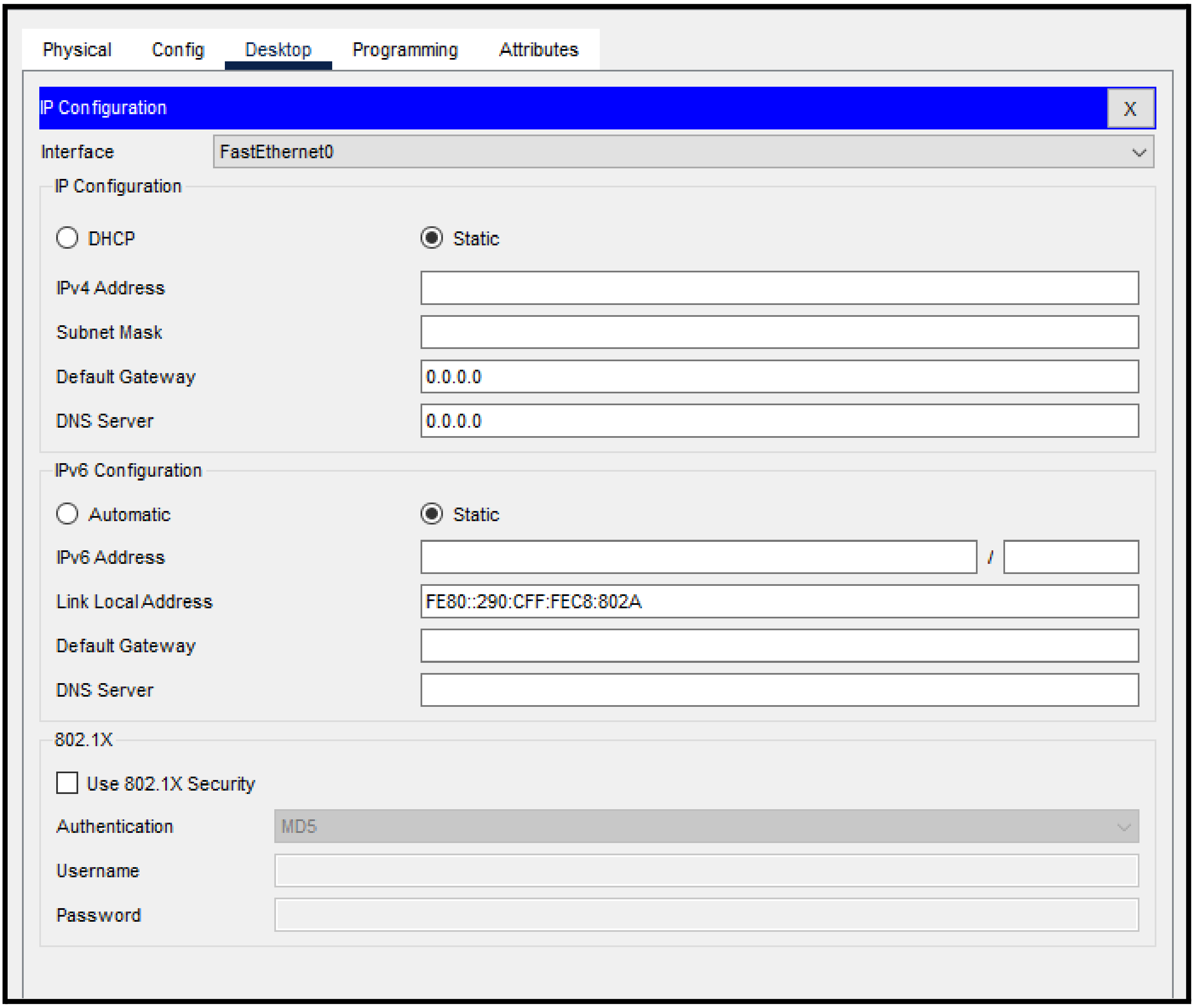


12

Presionamos en “desktop”, y luego en “IP configuration”



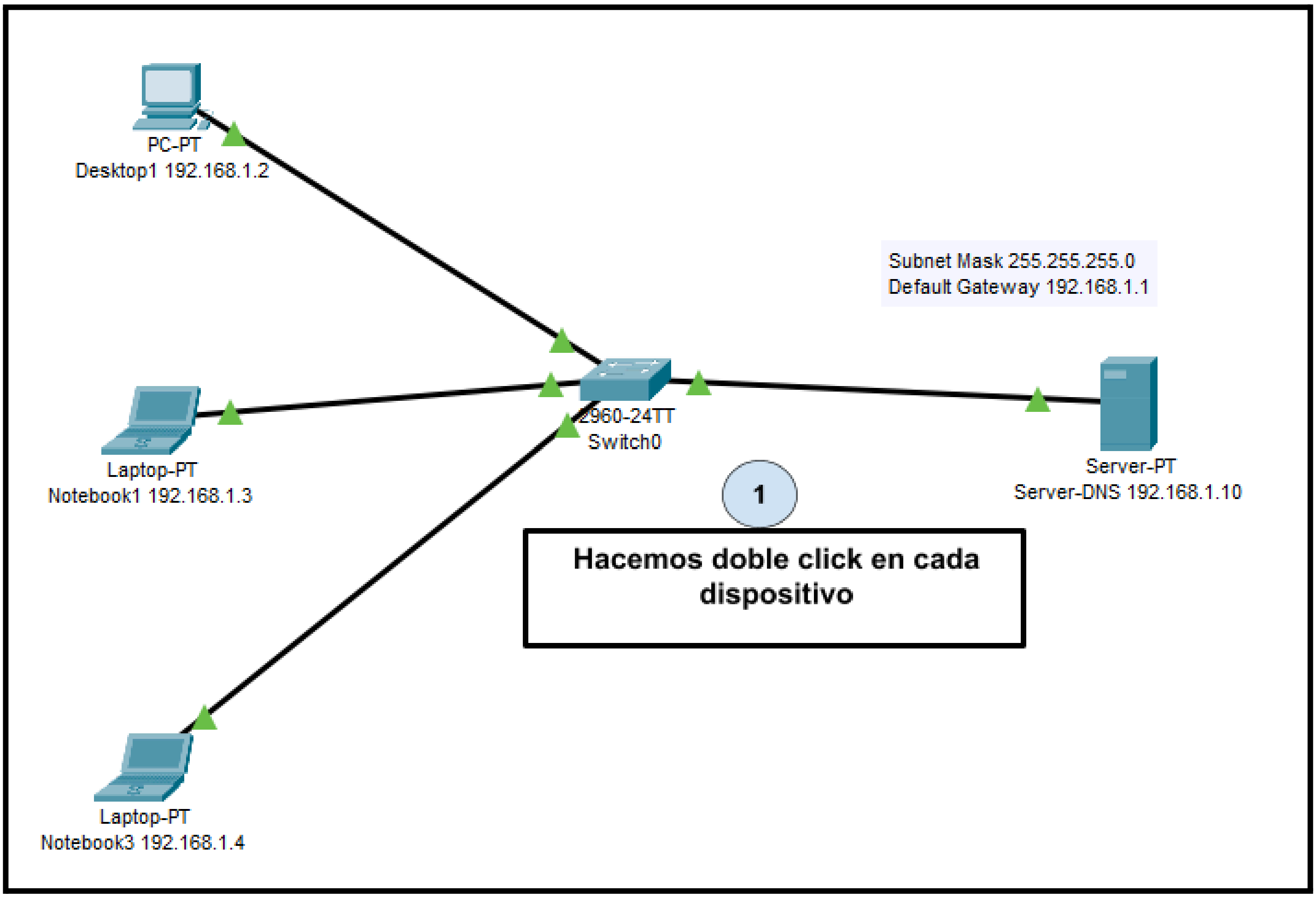
Nos aparecerá la siguiente ventana, en donde nos permite la configuración de cada dispositivo.



Por último, completamos con los datos otorgados en el primer punto para cada uno de los dispositivos agregados:

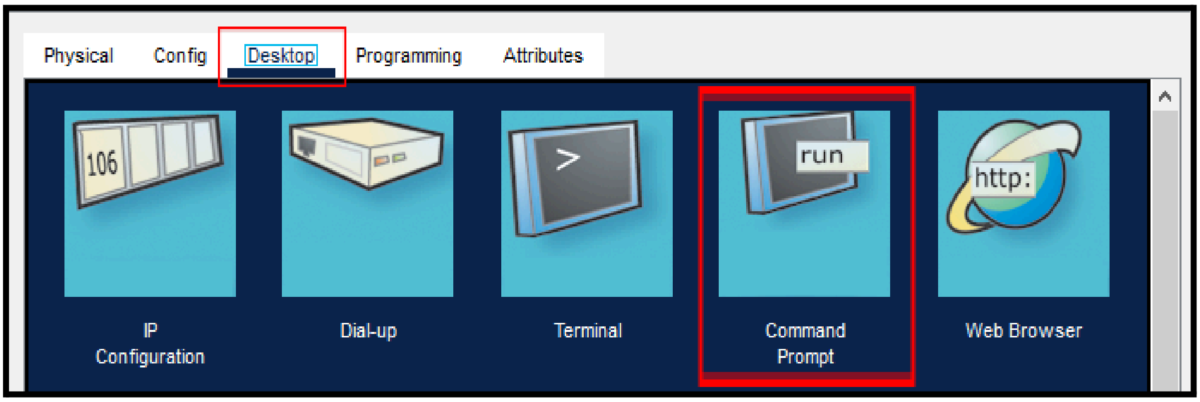
Desktop01 – 192.168.1.2 (IPv4 Address)
Notebook01 – 192.168.1.3 (IPv4 Address)
Notebook03 – 192.168.1.4 (IPv4 Address)
ServerDNS – 192.168.1.10 (IPv4 Address)
Subnet Mask – 255.255.255.0
Default Gateway- 192.168.1.1

2) Realizamos un ping mediante IP desde las terminales hacia el servidor

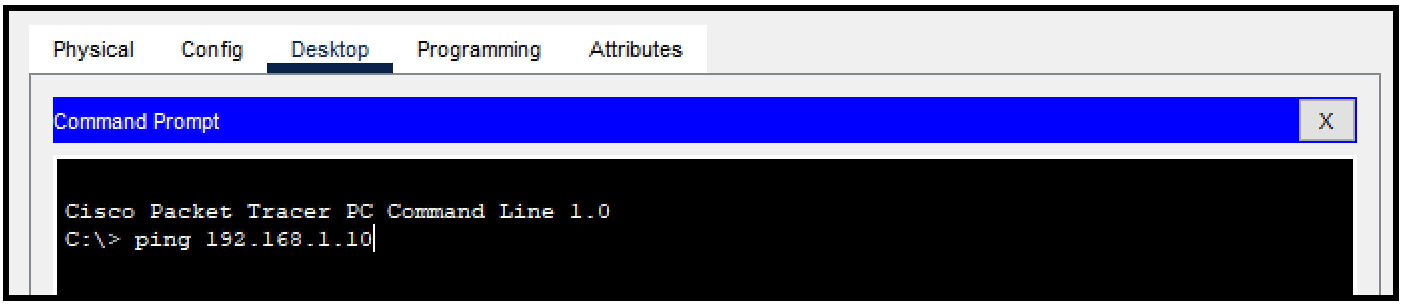


2

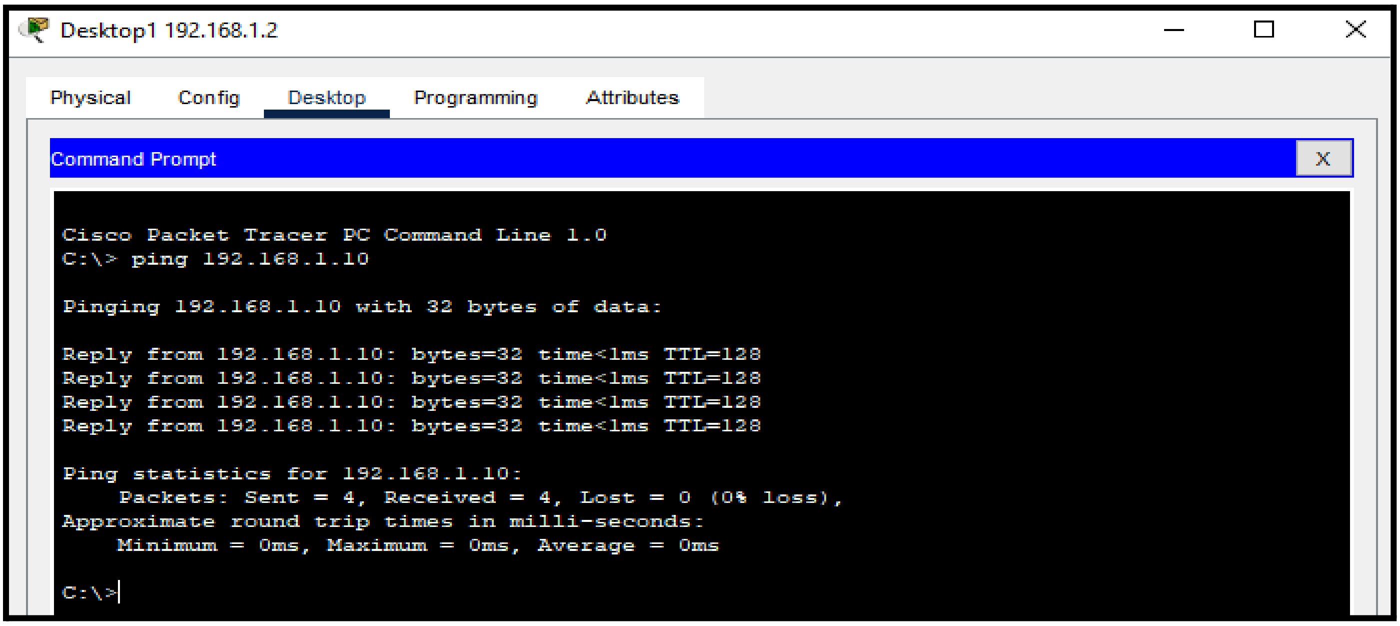
Vamos a "desktop", hacemos click en "command prompt"



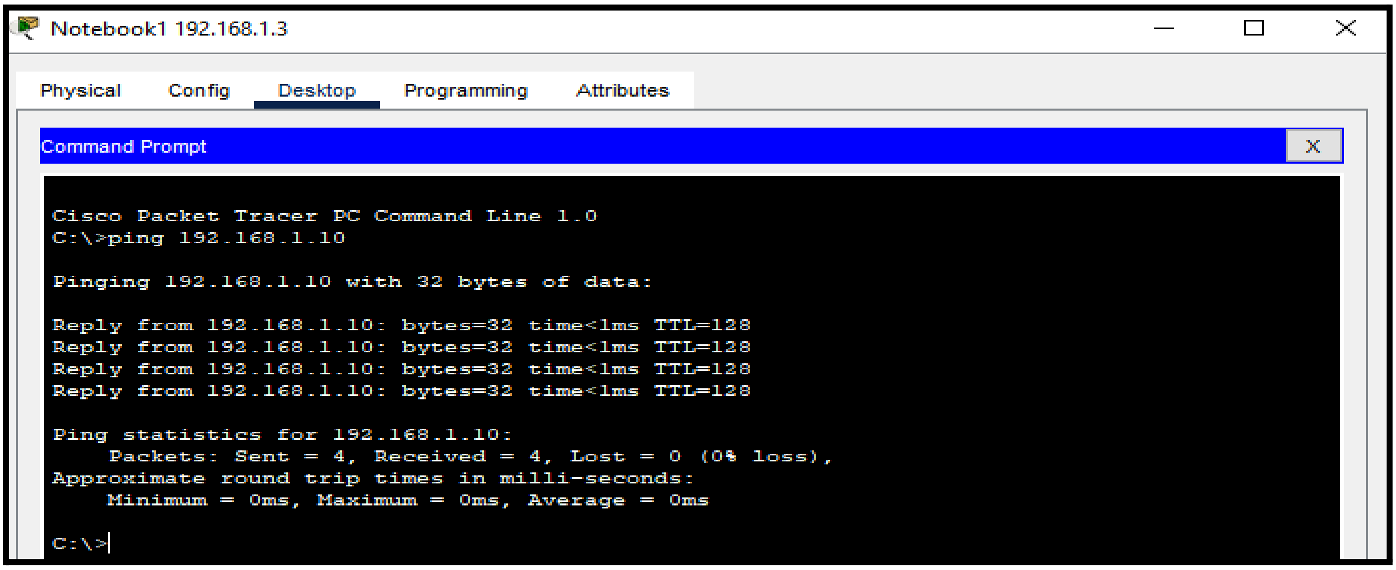
Escribiendo ping 192.168.1.10 (IP del servidor DNS) probamos con cada dispositivo si llegamos haciendo ping por IP hacia el servidor DNS.



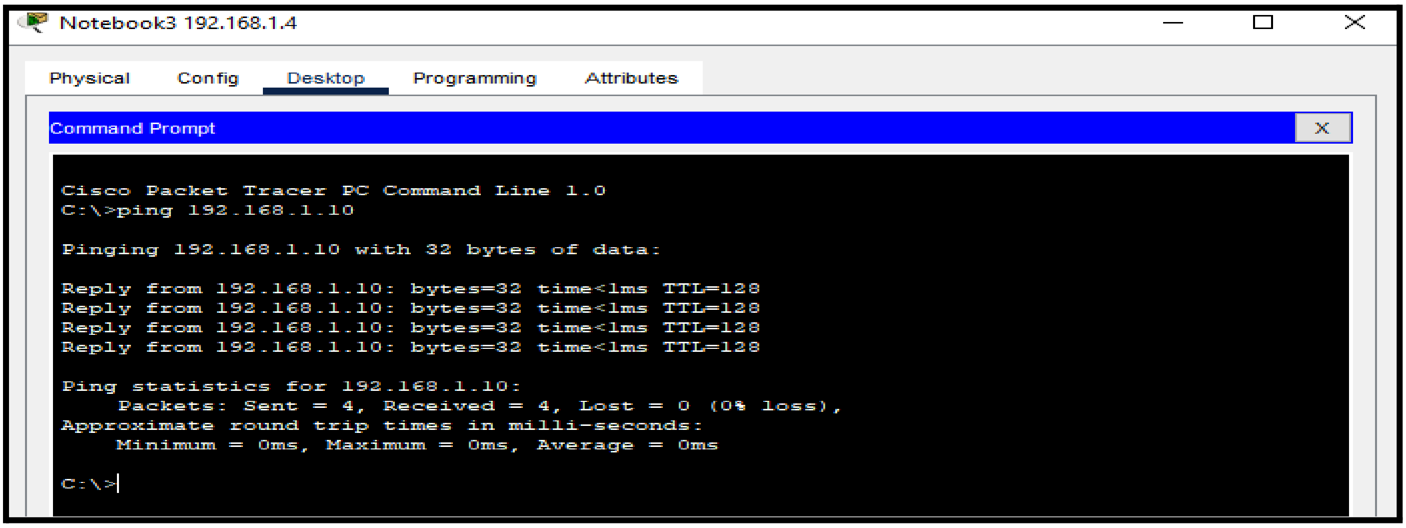
Ping con Desktop01



Ping con Notebook01

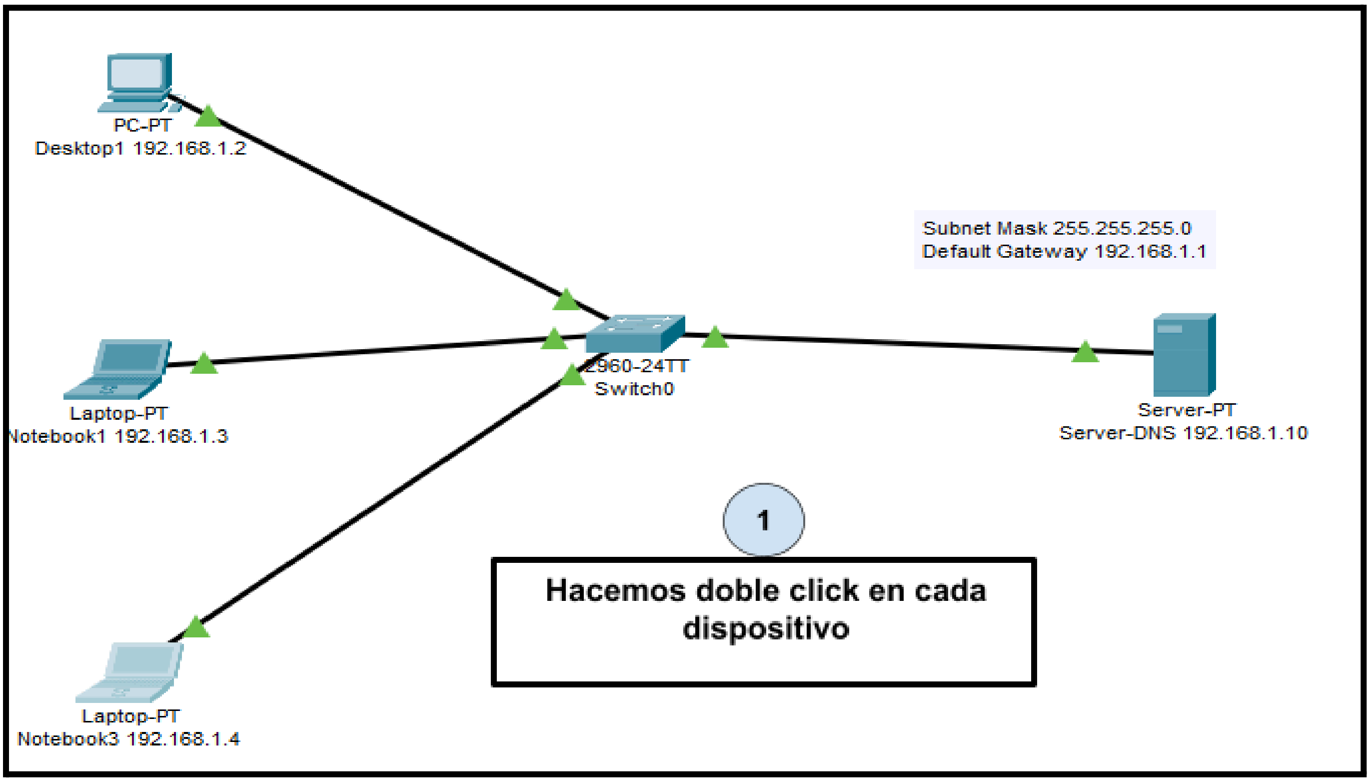


Ping con Notebook03

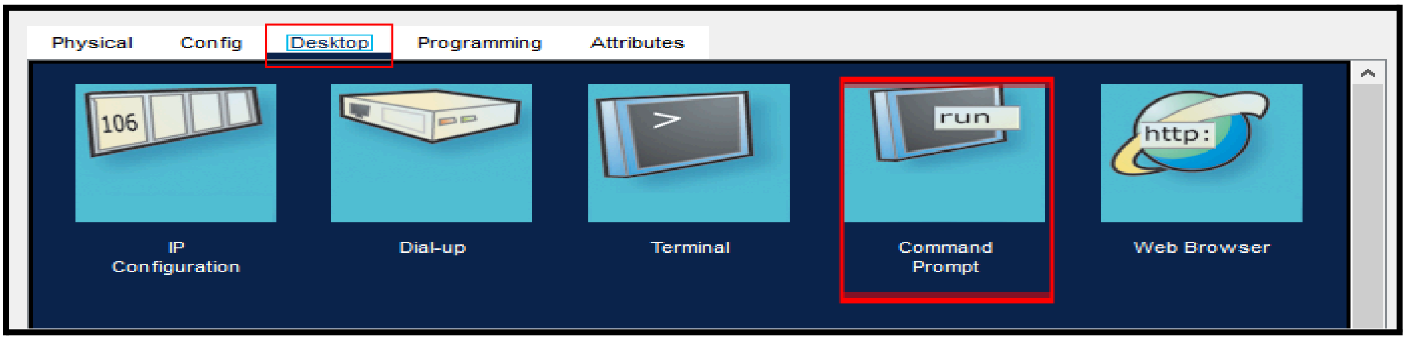


Vemos que haciendo ping mediante IP llegamos correctamente desde todos los dispositivos conectados

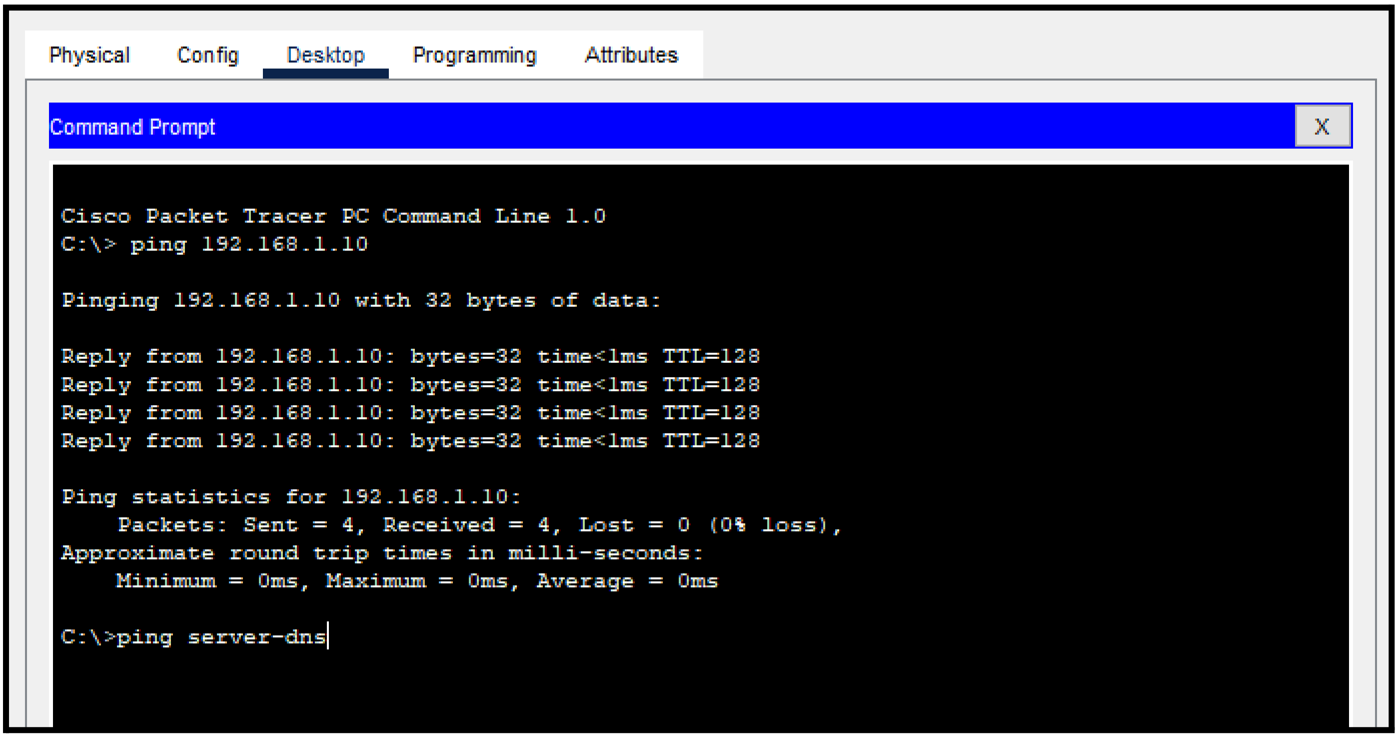
3) Realizamos un ping mediante hostname desde los diferentes terminales hacia el server DNS



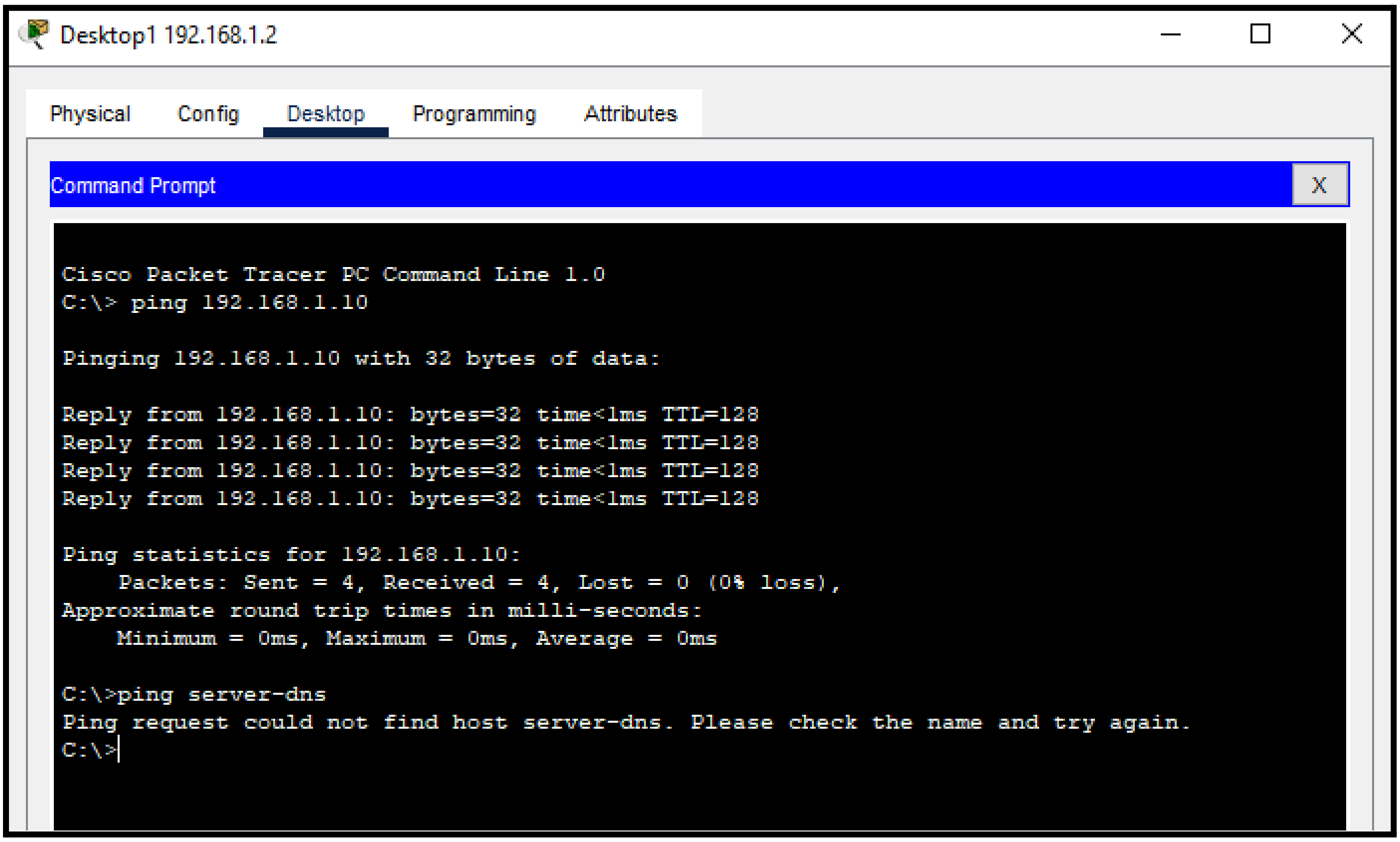
Vamos a “desktop”, hacemos click en “command prompt” 2



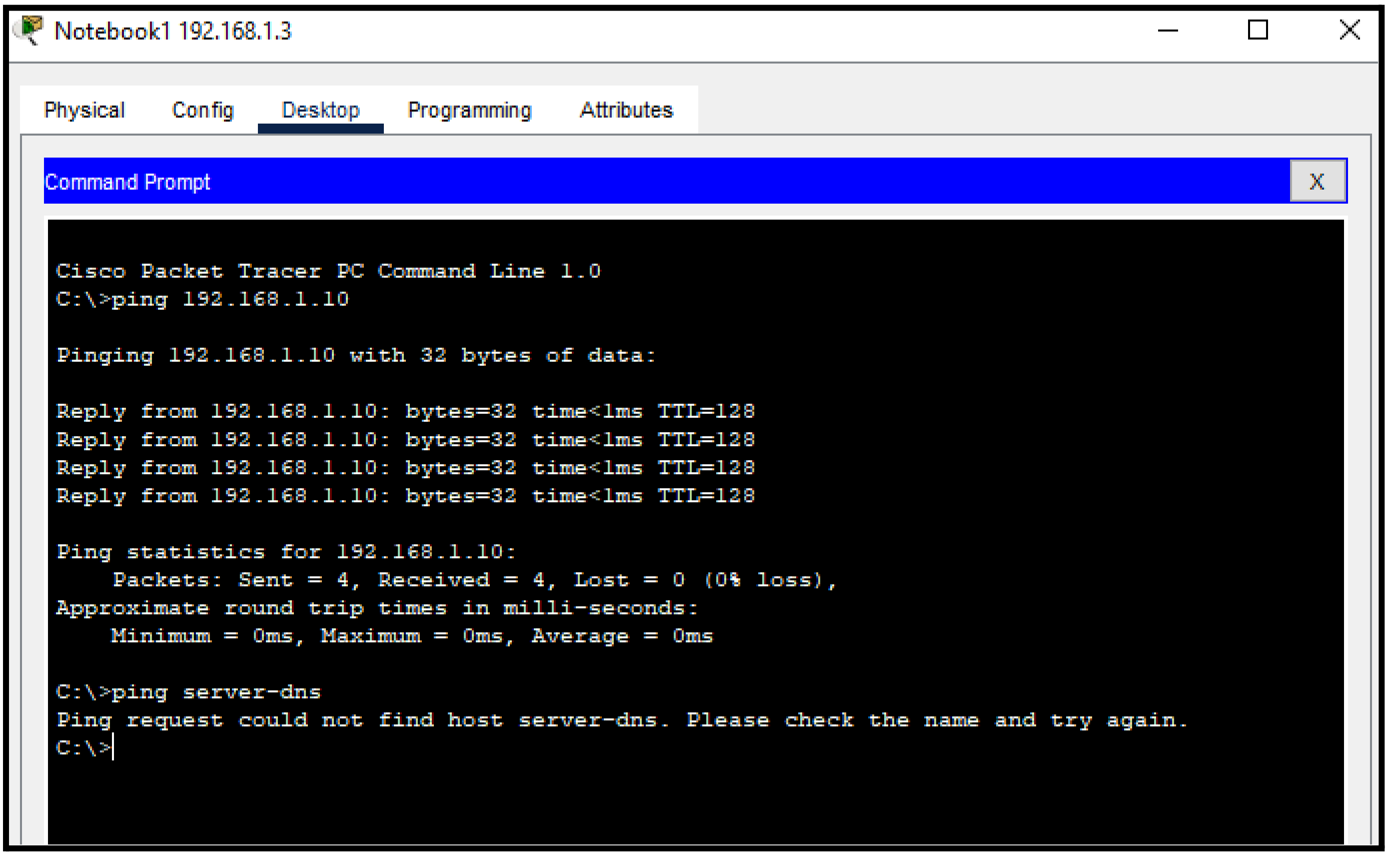
Ahora escribimos “ping server-dns”. Probamos con cada dispositivo, haciendo ping por hostname hacia el servidor DNS.



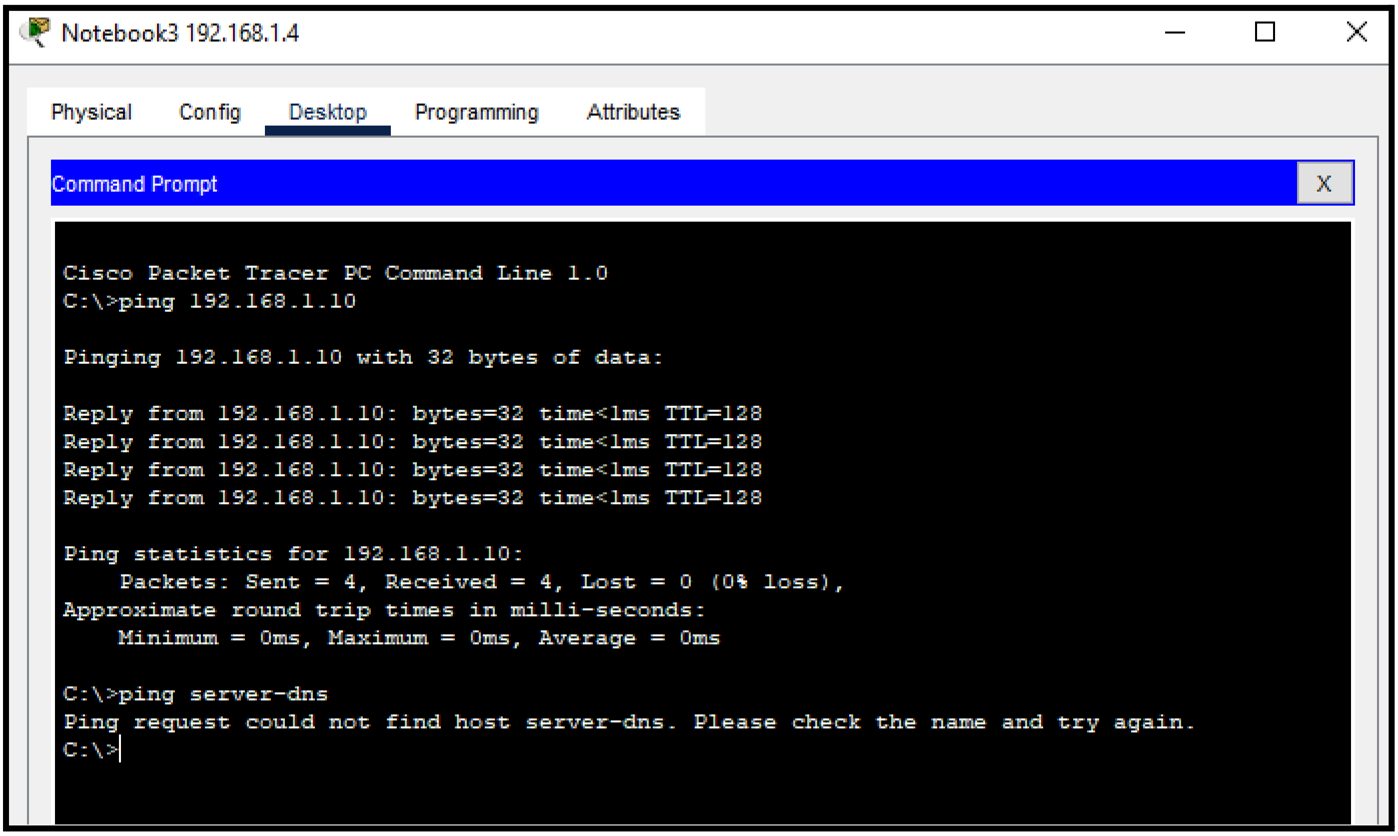
Ping con Desktop1



Ping con Notebook1



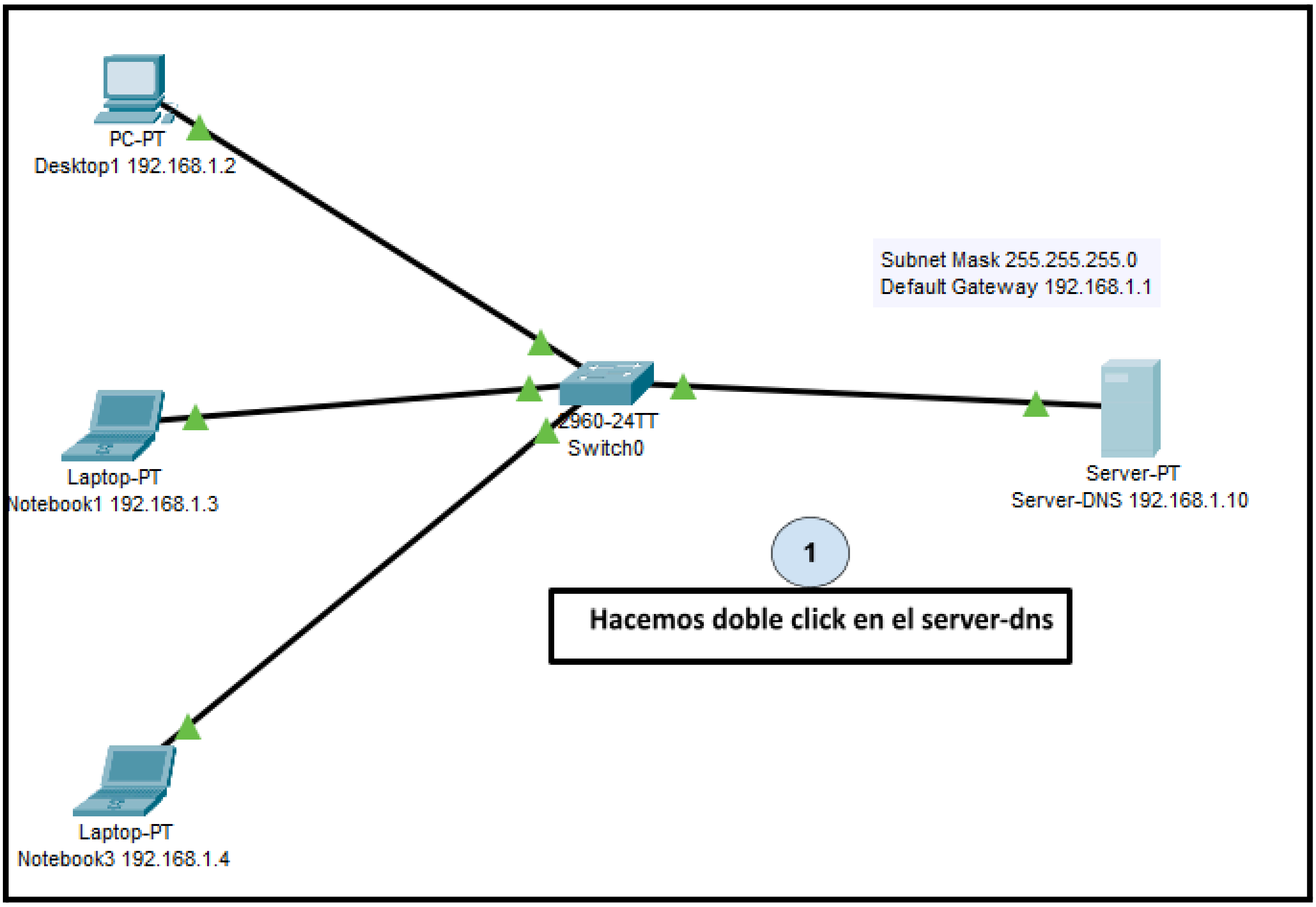
Ping con Notebook3

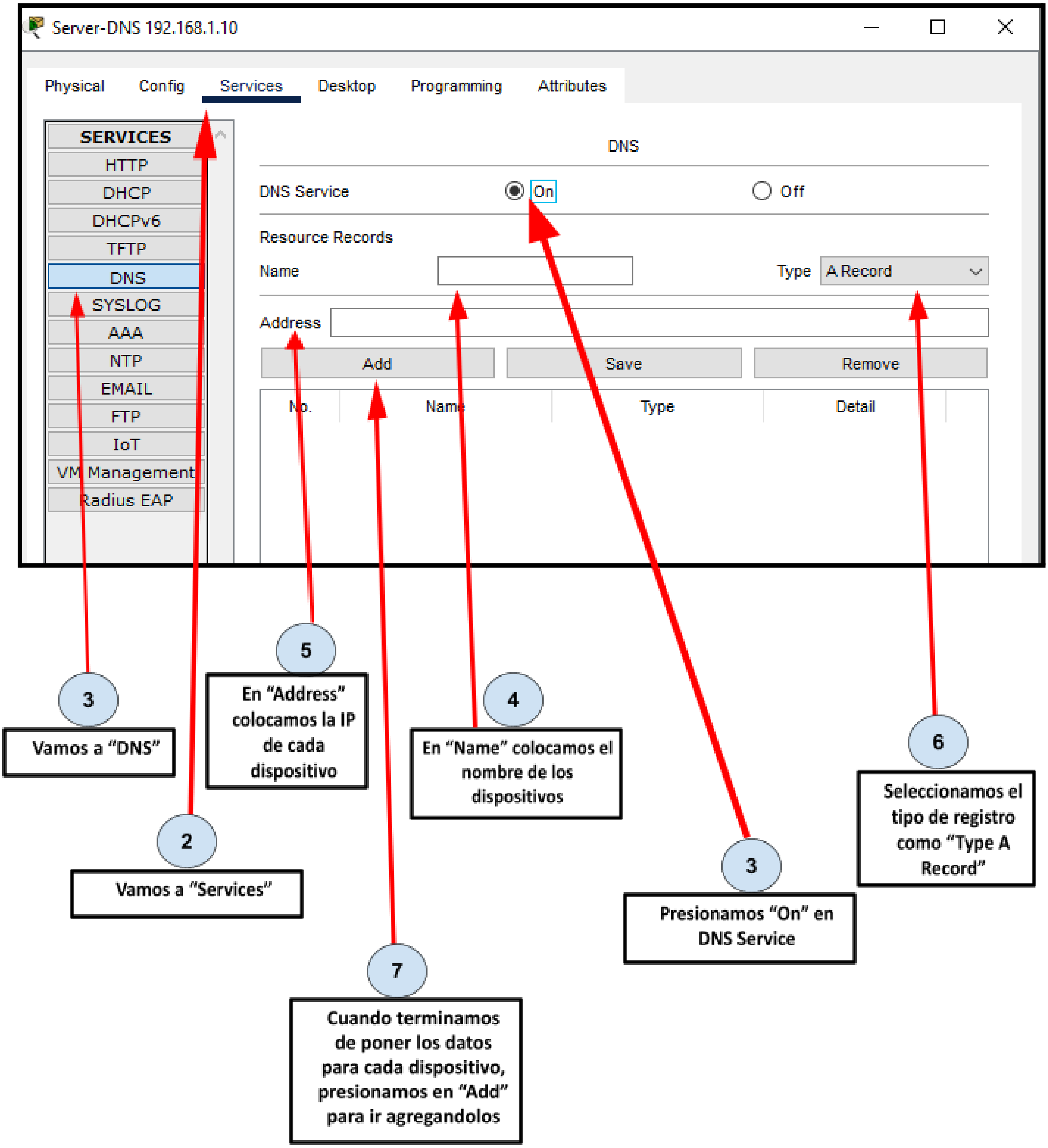


Vemos que haciendo ping mediante hostname no llegamos correctamente desde los dispositivos conectados, debido a que no se puede encontrar el host server-dns

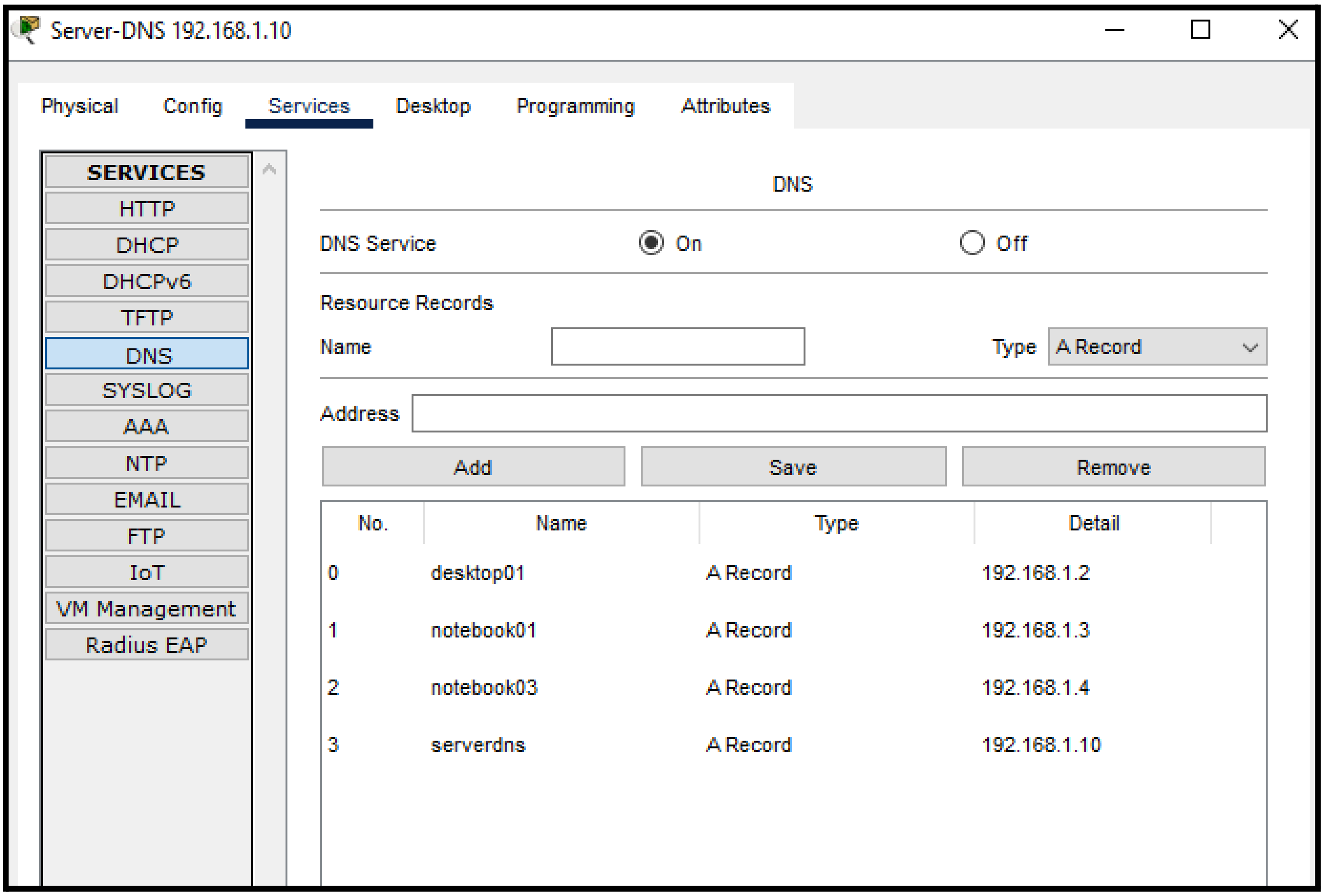
4) Agregamos los siguientes registros host A en el servidor DNS:

Desktop01 – 192.168.1.2
Notebook01 – 192.168.1.3
Notebook03 – 192.168.1.4
ServerDNS – 192.168.1.10.

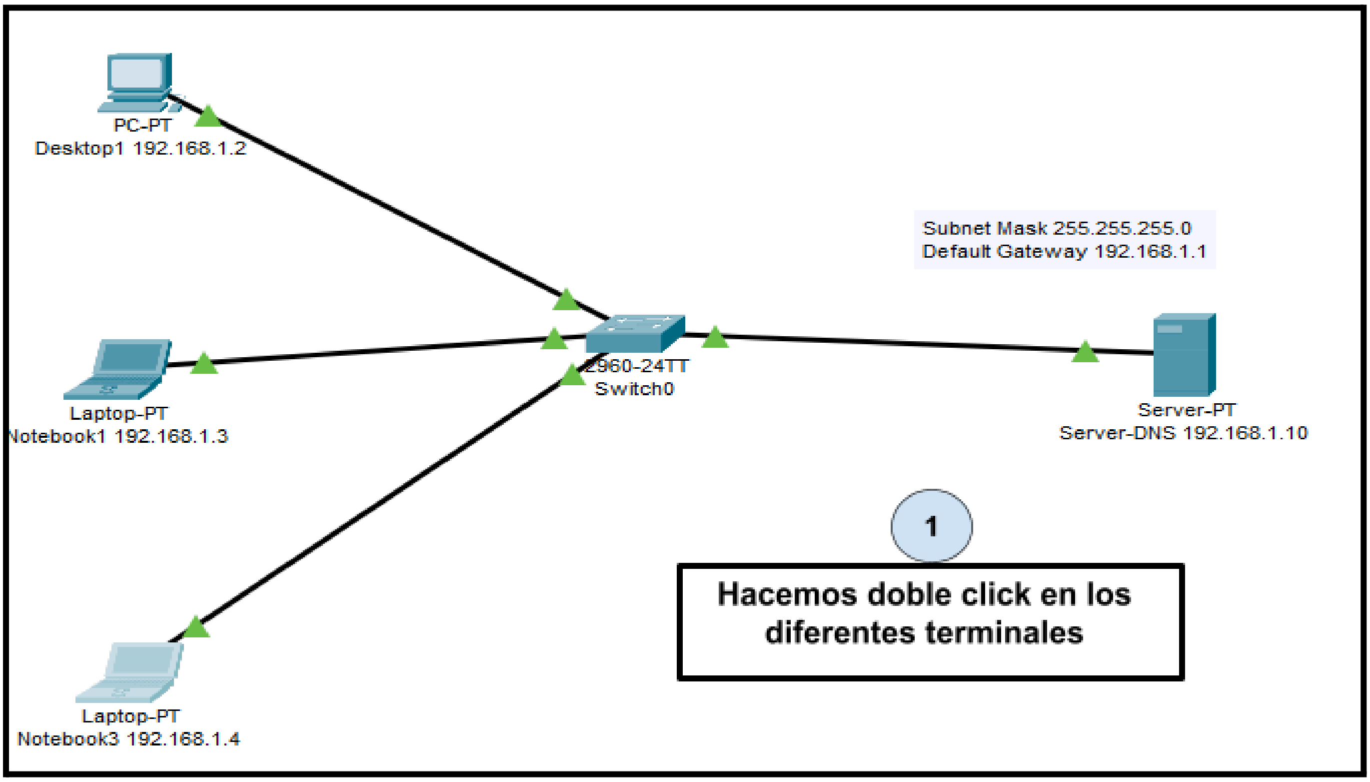



Server-DNS 192.168.1.10
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
DNS
DNS Service
On
Off
Resource Records
Name
Type
A Record
Address
Add
Save
Remove
No.
Name
Type
Detail
3
Vamos a "DNS"
5
En "Address" colocamos la IP de cada dispositivo
4
En "Name" colocamos el nombre de los dispositivos
6
Seleccionamos el tipo de registro como "Type A Record"
2
Vamos a "Services"
3
Presionamos "On" en DNS Service
7
Cuando terminamos de poner los datos para cada dispositivo, presionamos en "Add" para ir agregandolos

Deberían quedar agregados los registros DNS tipo A de la siguiente manera:

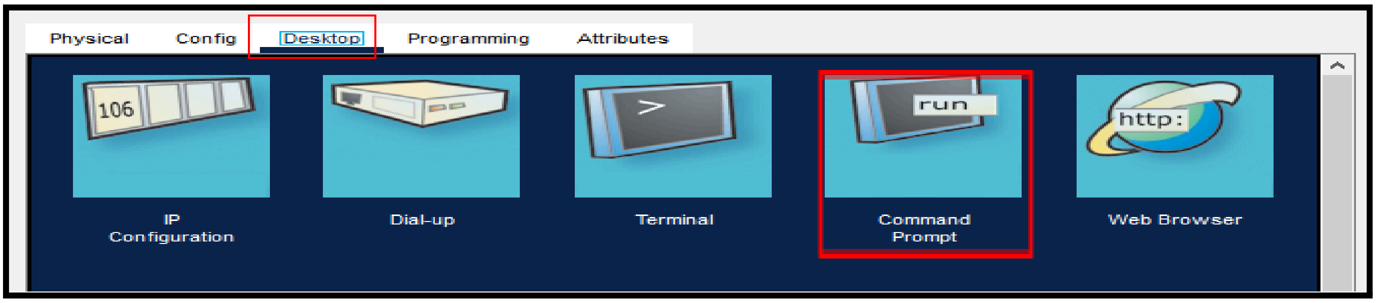


5) Repetimos el punto 3, que consiste en hacer ping desde los diferentes terminales hacia el servidor mediante hostname

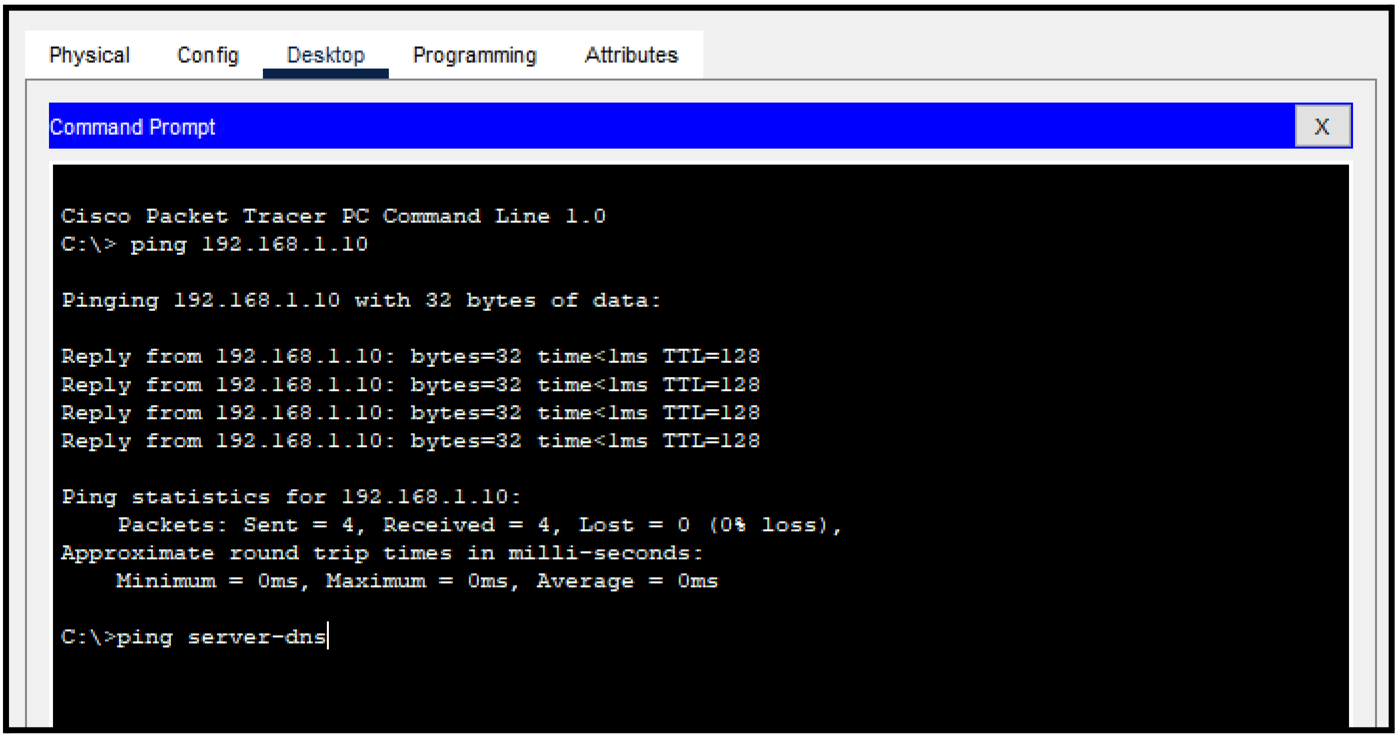


2

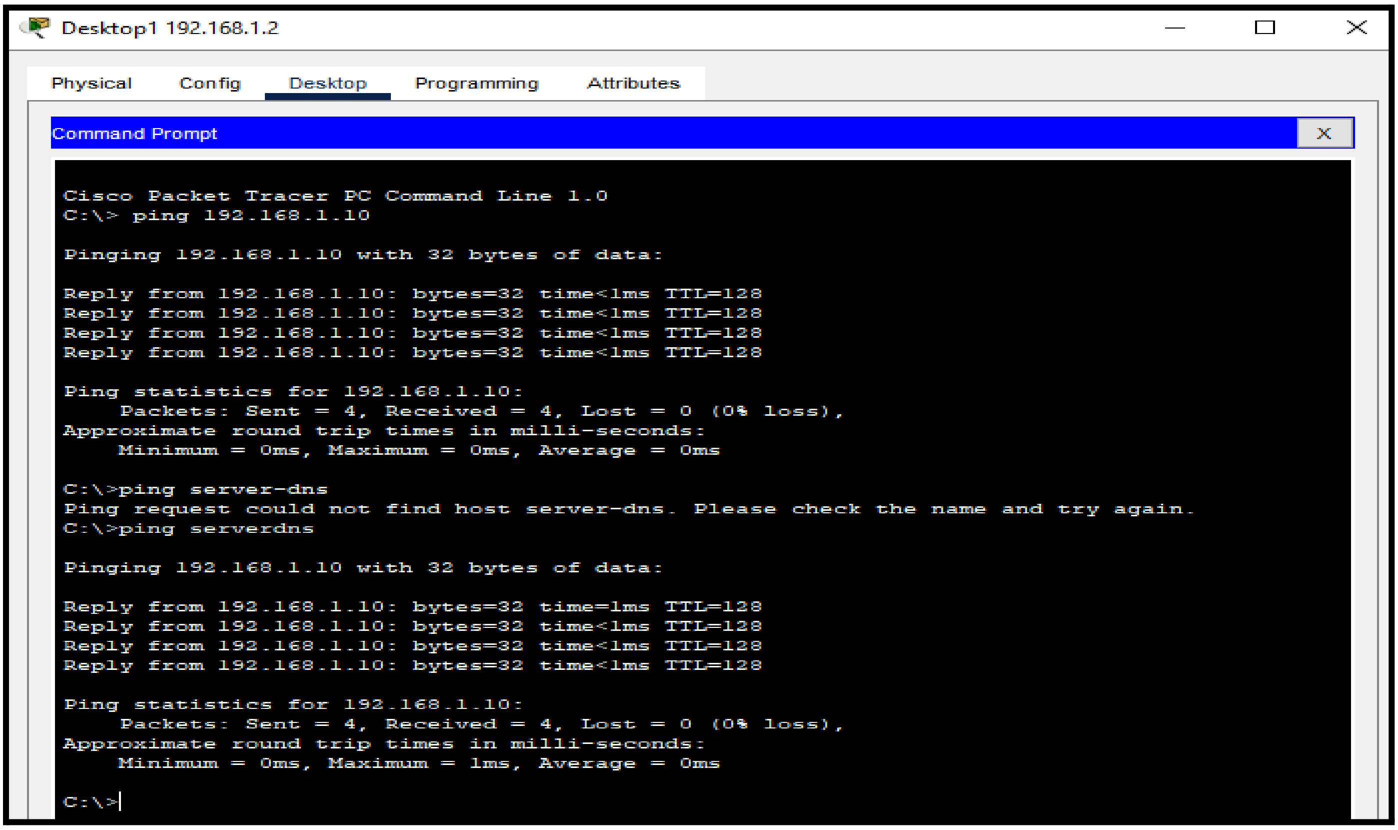
Vamos a “desktop”, hacemos click en “command prompt”



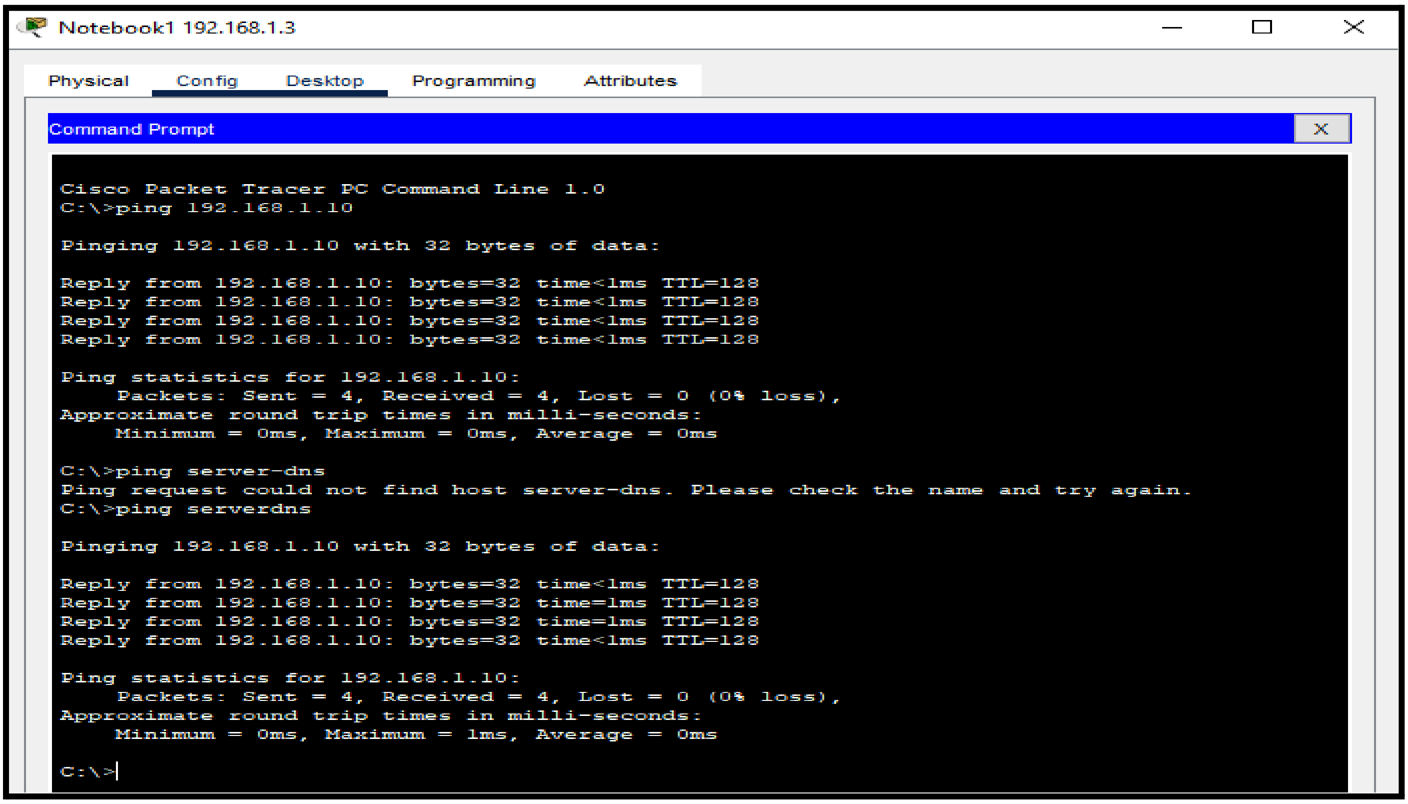
Ahora escribimos “ping server-dns”. Probamos con cada dispositivo, haciendo ping por hostname hacia el servidor DNS.



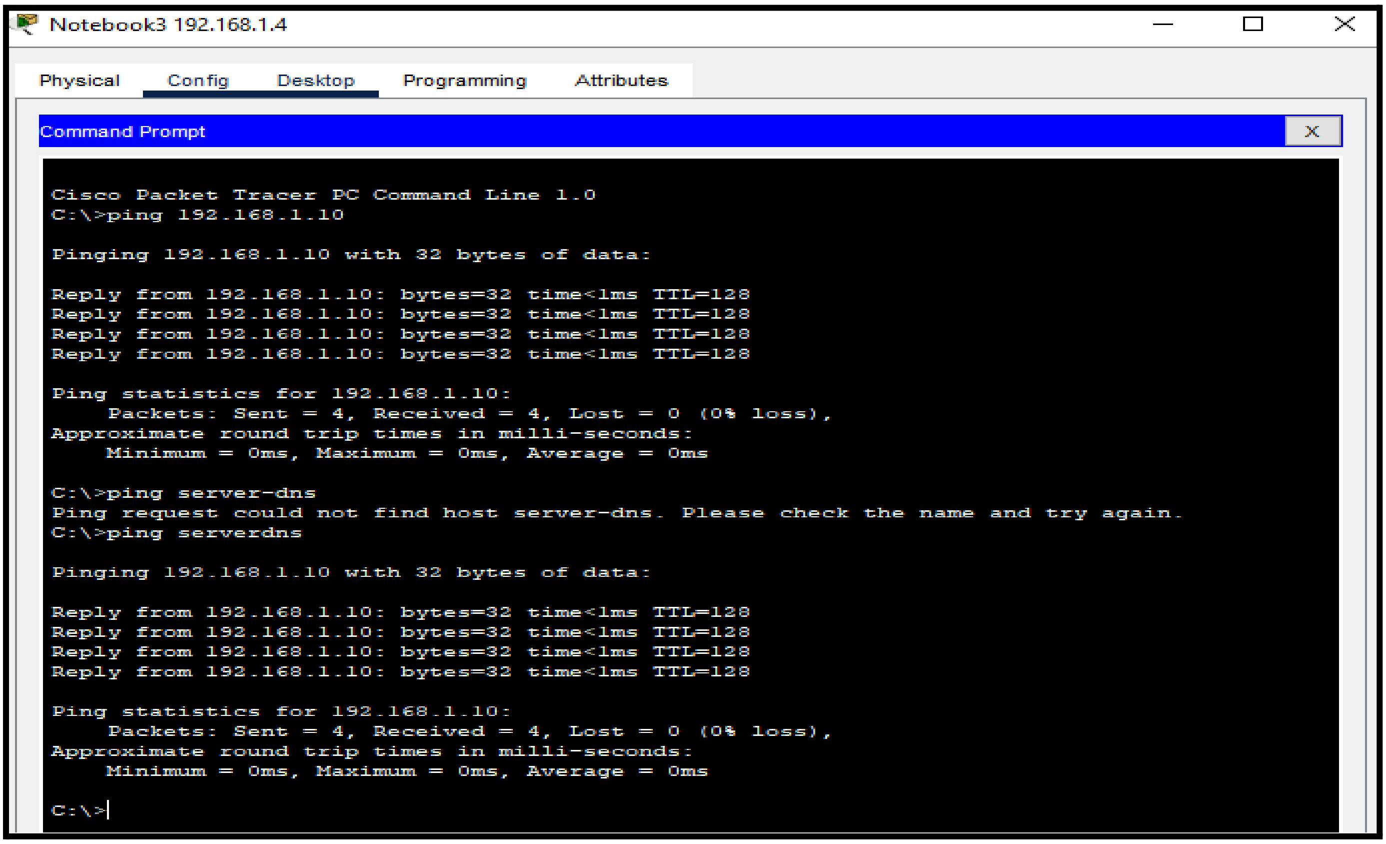
Ping con Desktop1



Ping con Notebook1

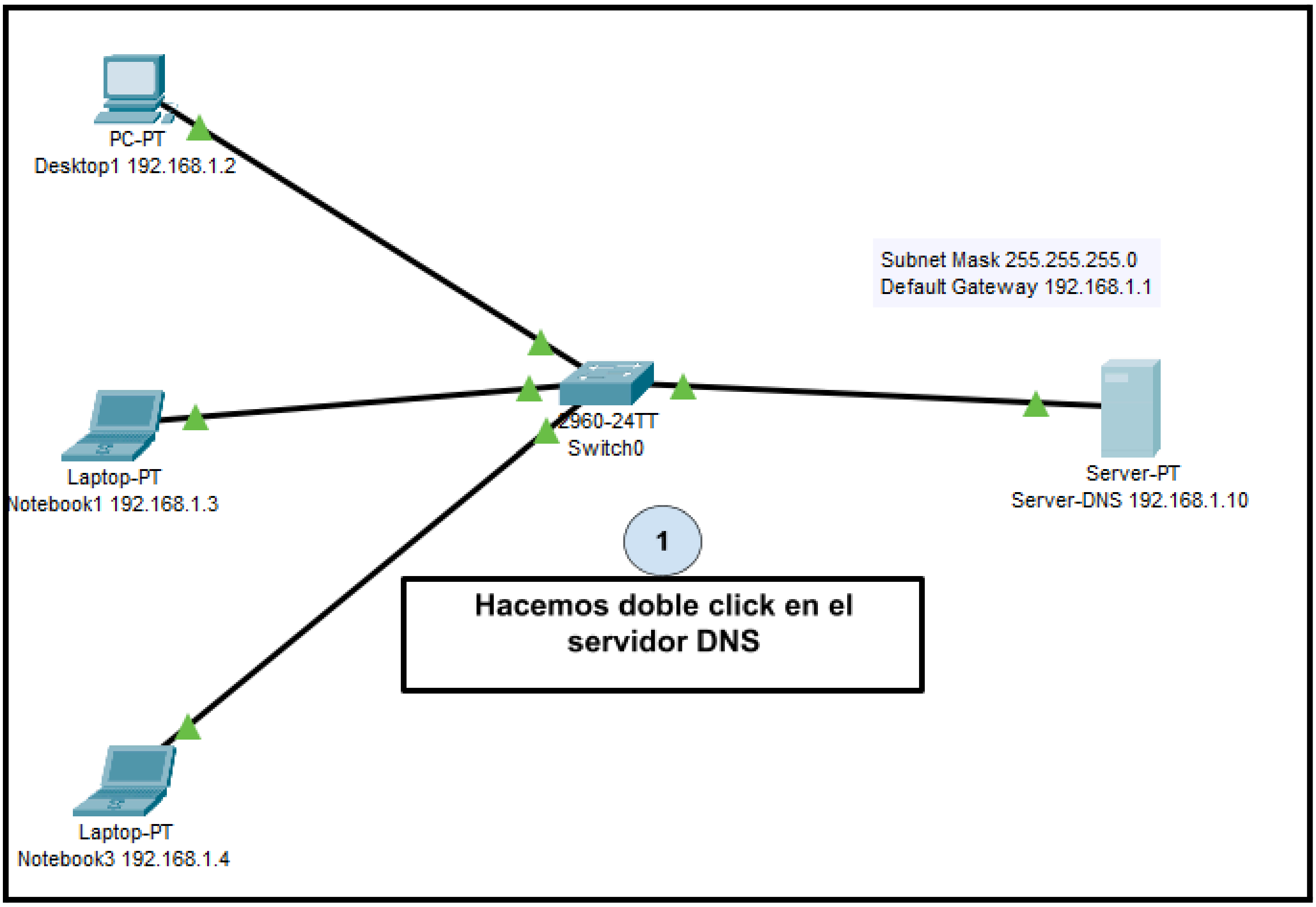


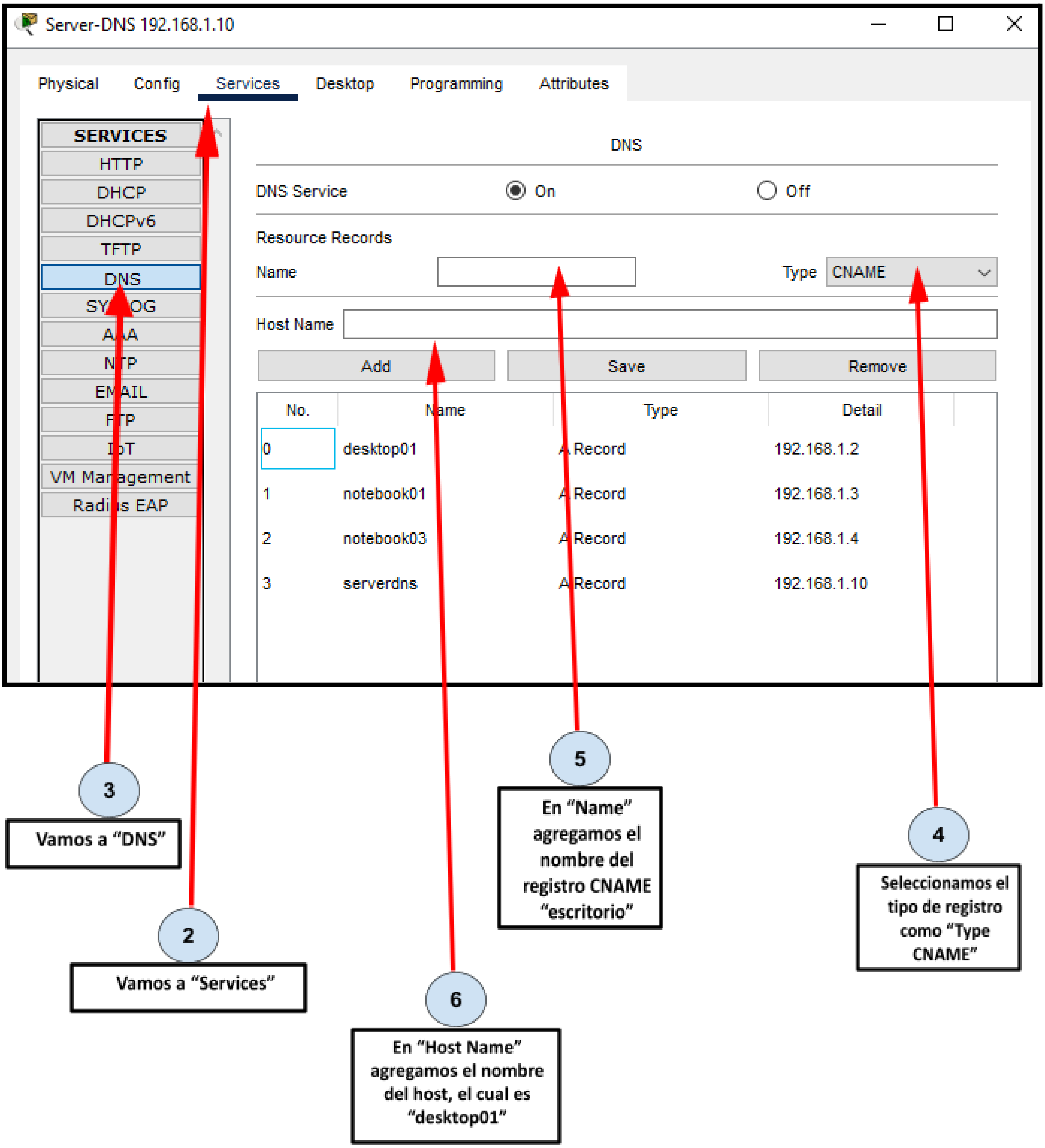
Ping con Notebook3



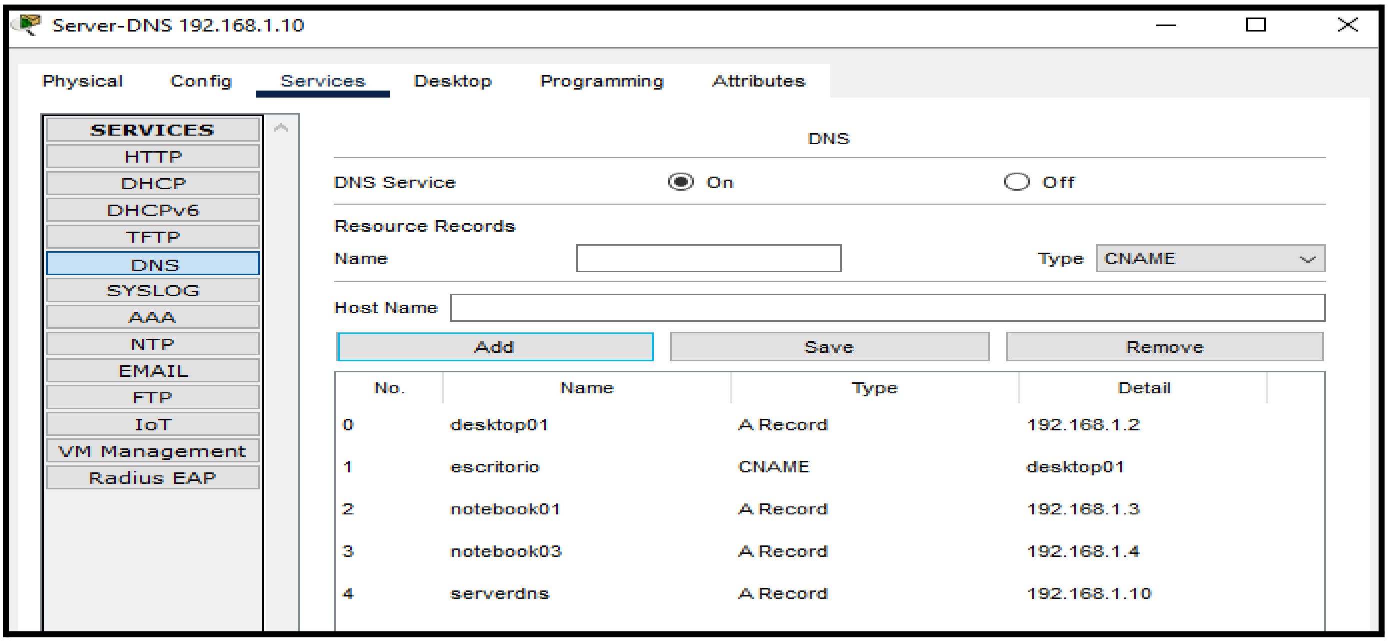
Vemos que haciendo ping mediante el hostname server dns, luego de declarar el registro tipo A en el servidor DNS, podemos llegar hacia el respectivo servidor.

6) Agregamos un registro CNAME que haga referencia a Desktop 1 con el nombre escritorio.

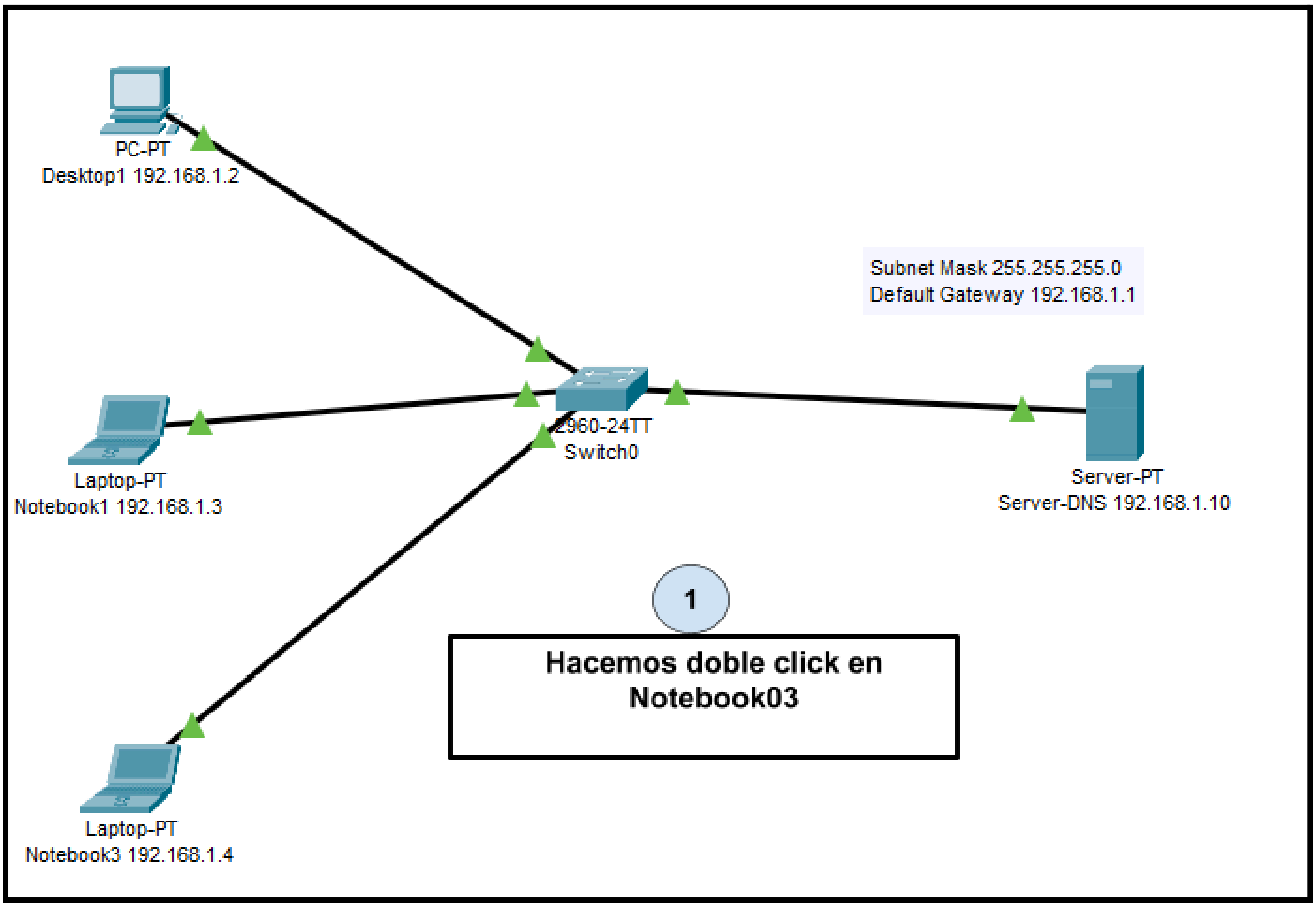



Server-DNS 192.168.1.10
Physical
Config
Services
Desktop
Programming
Attributes
SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
DNS
DNS Service
On
Off
Resource Records
Name
Type
CNAME
Host Name
Add
Save
Remove
No.
Name
Type
Detail
0 desktop01 A Record 192.168.1.2
1 notebook01 A Record 192.168.1.3
2 notebook03 A Record 192.168.1.4
3 serverdns A Record 192.168.1.10
3
Vamos a “DNS”
2
Vamos a “Services”
5
En “Name” agregamos el nombre del registro CNAME “escritorio”
6
En “Host Name” agregamos el nombre del host, el cual es “desktop01”
4
Seleccionamos el tipo de registro como “Type CNAME”

Debería quedar algo asi, el registro CNAME agregado como escritorio haciendo referencia al host name desktop01

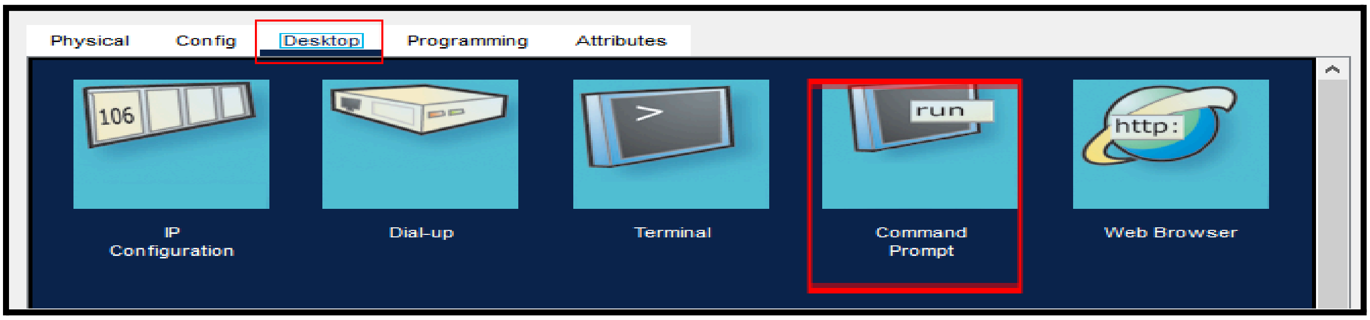


Luego realizamos un ping desde notebook03 a escritorio.

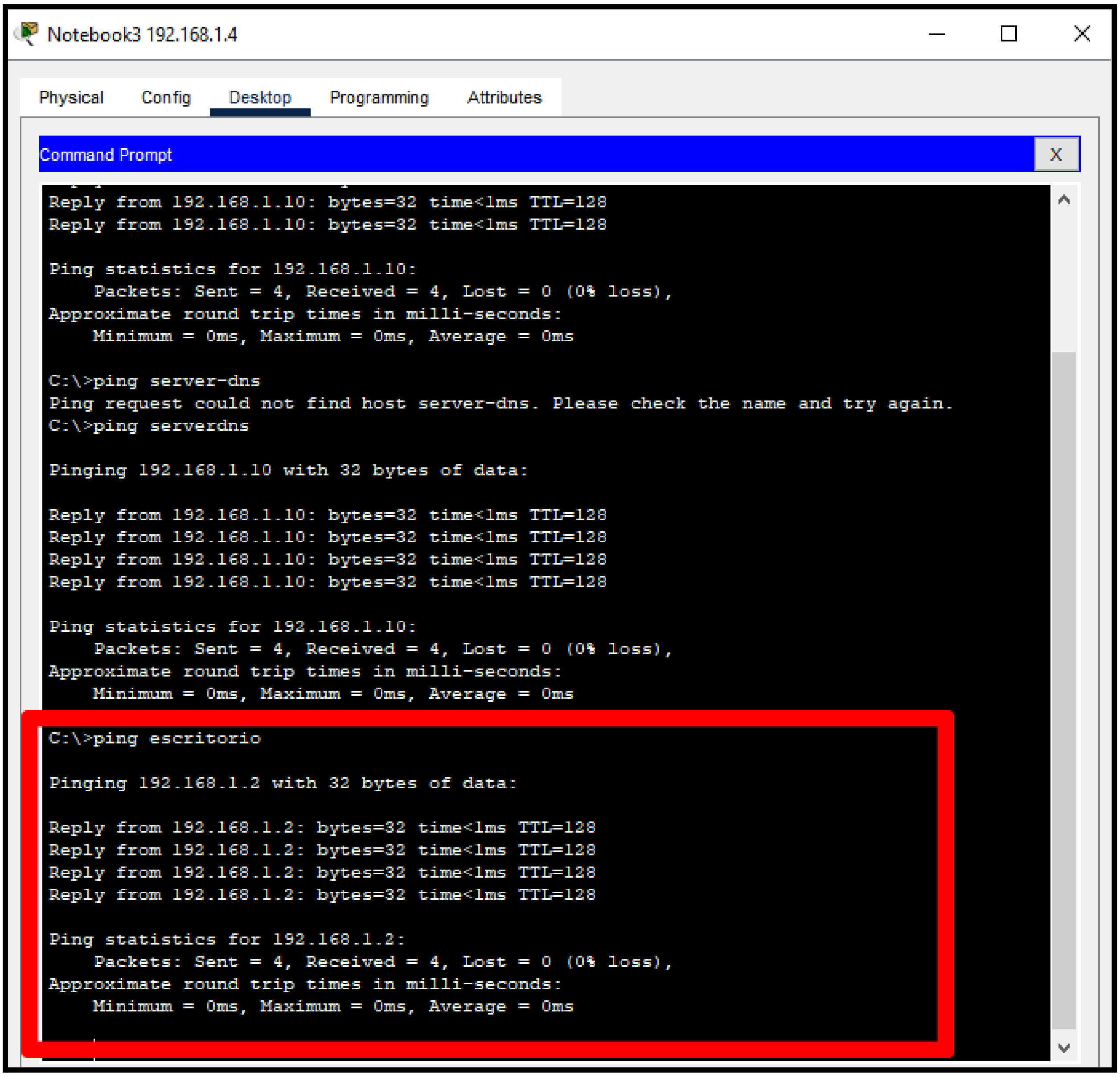


2

Vamos a "desktop", hacemos click en "command prompt"



Escribimos ping "escritorio" (registro CNAME) y probamos si llegamos hacia el host desktop01 (Registro Tipo A). Vemos que haciendo ping llegamos correctamente hacia este terminal.



7) Conclusión

En este trabajo pudimos conectar una red de forma sencilla, con no muchos elementos, un servidor DNS, un desktop y dos notebooks, todos conectados entre sí con un switch 2960-24TT. Configuramos las IPs de cada terminal, y les agregamos la máscara de red y el servidor DNS a cada uno de los terminales.

Luego de hacer esto, hicimos pruebas de ping desde los diferentes terminales hacia el servidor DNS. Primero, intentamos realizar el ping mediante la dirección IP del servidor, lo cual tuvo éxito ya que este servidor tenía asignada su respectiva dirección IP.

Segundo, intentamos hacer ping hacia el servidor DNS mediante hostname, lo cual no tuvo éxito debido a que no se encontró declarada la dirección IP del servidor DNS como registro tipo A en el propio servidor DNS.

Tercero, registramos todas las IPs de los terminales y la del servidor DNS, como registros tipo A, en el propio servidor DNS, para poder hacer ping desde los diferentes terminales hacia el servidor mediante Host Name.

Cuarto, hicimos ping desde los terminales hacia el servidor DNS mediante Hostname, para comprobar que la configuración de los terminales y el servidor en el DNS estaban hechas de manera correcta.

Por último, agregamos en el servidor DNS un registro CNAME el cual hacía referencia al registro tipo A desktop01 con el nombre de escritorio, para que cuando hagamos ping, podamos hacerlo mediante este registro CNAME. Luego, se comprobó mediante ping hacia escritorio que el registro CNAME se configuró correctamente como el registro tipo A desktop01.